

Notas Análisis 2

Parcial 2

Sucesiones y series de funciones, series de potencias
e integrales dependientes de un parámetro — Notas de clase

Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia
Semestre 2026-2

Cómo leer estas notas. Todo lo que está en negro es transcripción de las notas de clase manuscritas. Lo que está en **este color verde** (en el texto o dentro de cajas) fue *añadido* después: demostraciones que faltaban, pasos omitidos, ejercicios resueltos y figuras explicativas.

Índice

1	Sucesiones y series de funciones	2
1.1	Convergencia uniforme	2
1.2	Ejemplos	4
1.3	Criterios para series de funciones	7
2	Convergencia uniforme y continuidad	10
3	Convergencia uniforme e integración	12
4	Convergencia uniforme y diferenciación	16
4.1	Ejemplos	17
5	Series de potencias	19
5.1	Derivación e integración término a término	22
5.2	Serie de Taylor	23
5.3	Fórmula de Taylor	24
5.4	Operaciones algebraicas	26
6	Integrales propias dependientes de un parámetro	28
6.1	Integrales con peso absolutamente integrable	32
7	Integrales paramétricas impropias	34
7.1	Criterios de convergencia uniforme	37
7.2	Propiedades de las integrales paramétricas impropias	41
7.3	Intercambio de límites	42

1 Sucesiones y series de funciones

Definición 1.1. Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones definidas en un conjunto E y supongamos que $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge para todo $x \in E$. Definimos

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in E.$$

Así, decimos que $\{f_n\}$ converge en E y que f es la *función límite* de $\{f_n\}$: “ $\{f_n\}$ converge hacia f puntualmente en E ”.

Del mismo modo, si $\sum f_n(x)$ converge para todo $x \in E$ y definimos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in E,$$

la función f se llama *suma* de $\sum f_n$.

1.1 Convergencia uniforme

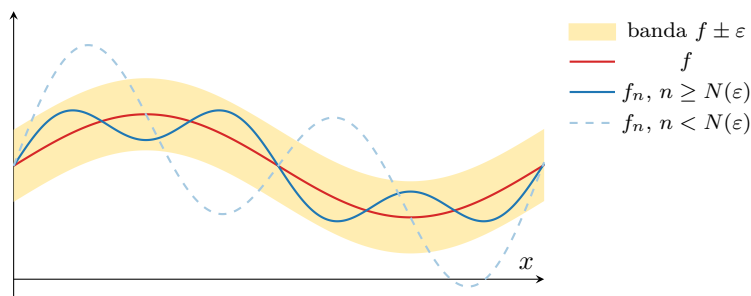
Definición 1.2. Decimos que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente en E hacia una función f si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \text{ tal que } \forall n \geq N(\varepsilon) \text{ implica } |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in E.$$

Escribimos $f_n \xrightarrow{E} f$. Decimos que $\sum f_n(x)$ converge uniformemente en E si la sucesión $\{S_n\}$ de sumas parciales

$$S_n(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)$$

converge uniformemente en E .

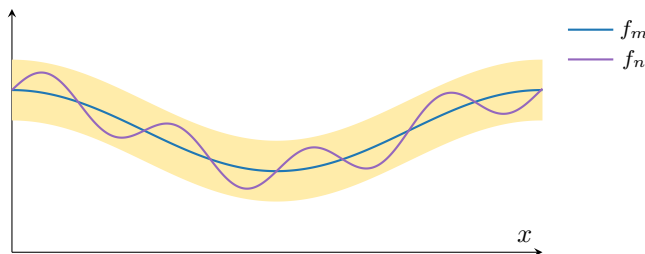


Convergencia uniforme: a partir de $N(\varepsilon)$ la gráfica entera de f_n está dentro de la banda amarilla de ancho 2ε alrededor de f .

Observación 1.3. La diferencia con la convergencia puntual es el orden de los cuantificadores: en la puntual N puede depender de ε y de x ; en la uniforme N depende sólo de ε y sirve simultáneamente para todos los $x \in E$. Toda sucesión uniformemente convergente converge puntualmente, al mismo límite.

Teorema 1.4 (Criterio de Cauchy). $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente en E si y sólo si $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon)$ tal que $\forall m, n \geq N(\varepsilon), \forall x \in E$ implica

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$



Criterio de Cauchy: para $m, n \geq N$, f_n queda en la banda de ancho 2ε alrededor de f_m ; no hace falta conocer el límite.

Demostración. $(\Rightarrow)$ Supongamos $f_n \xrightarrow{E} f$. Sea $\varepsilon > 0$; existe N tal que $n \geq N$ implica $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2$ para todo $x \in E$. Entonces si $m, n \geq N$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall x \in E.$$

$(\Leftarrow)$ Supongamos la condición de Cauchy. Para cada $x \in E$ fijo la sucesión numérica $\{f_n(x)\}$ es de Cauchy, luego converge (completitud de $\mathbb{R}$). Definimos $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Sea $\varepsilon > 0$ y N como en la hipótesis. Fijemos $n \geq N$ y $x \in E$; para todo $m \geq N$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$

Haciendo $m \rightarrow \infty$ (el valor absoluto es continuo) obtenemos $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Como N no depende de x , esto vale para todo $x \in E$ y todo $n \geq N$, es decir, $f_n \xrightarrow{E} f$. $\square$

Teorema 1.5. Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \forall x \in E$. $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente si y sólo si

(i) para n suficientemente grande existe $M_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ (es decir, es finito);

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$.

Demostración. $(\Rightarrow)$ Sea $\varepsilon > 0$. Existe N tal que $n \geq N$ implica $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ para todo $x \in E$. Tomando $\varepsilon = 1$ vemos que, para $n \geq N(1)$, el conjunto $\{|f_n(x) - f(x)| : x \in E\}$ está acotado por 1, luego M_n existe (i). Además, para $n \geq N(\varepsilon)$, ε es cota superior de ese conjunto, por lo que $0 \leq M_n \leq \varepsilon$. Esto es (ii).

$(\Leftarrow)$ Sea $\varepsilon > 0$. Por (i) y (ii) existe N tal que para $n \geq N$, M_n es finito y $M_n \leq \varepsilon$. Entonces, para $n \geq N$ y $x \in E$,

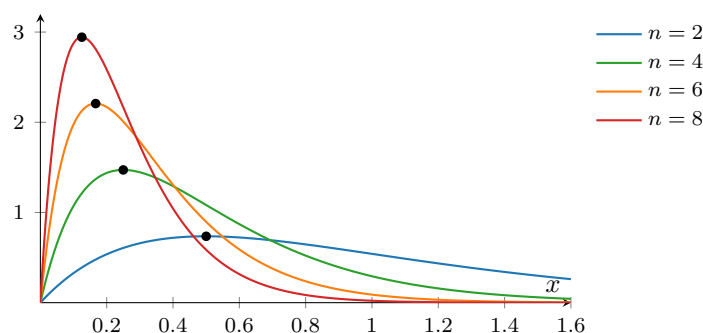
$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{t \in E} |f_n(t) - f(t)| = M_n \leq \varepsilon. \quad \square$$

Observación 1.6 (Ejercicio propuesto en clase: “buscar un ejemplo en el que $M_n \rightarrow \infty$ y $\{f_n\}$ converge uniformemente”). Tal ejemplo **no existe**: por el Teorema 1.5, si $f_n \xrightarrow{E} f$ entonces $M_n \rightarrow 0$. Lo que sí puede ocurrir es:

- (a) $M_n = +\infty$ para finitos índices y aun así hay convergencia uniforme; por eso el teorema dice “para n suficientemente grande”. Por ejemplo, en $E = (0, 1)$ sea $f_1(x) = 1/x$ y $f_n(x) = x/n$ para $n \geq 2$. Entonces $f = 0$, $M_1 = +\infty$ y $M_n = 1/n \rightarrow 0$ para $n \geq 2$.
- (b) $M_n \rightarrow \infty$ con convergencia puntual. Sea $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ en $E = [0, \infty)$. Para cada $x > 0$, $f_n(x) \rightarrow 0$ (la exponencial domina a n^2), y $f_n(0) = 0$; así $f = 0$. Derivando, $f'_n(x) = n^2 e^{-nx}(1 - nx)$, de modo que el máximo se alcanza en $x = 1/n$ y

$$M_n = \sup_{x \geq 0} |f_n(x)| = f_n(1/n) = \frac{n}{e} \rightarrow \infty.$$

- (c) El Ejemplo 1.8 más abajo muestra incluso $M_n = +\infty$ para *todo* n .



$f_n(x) = n^2 x e^{-nx} \rightarrow 0$ puntualmente, pero el pico en $x = 1/n$ mide $n/e \rightarrow \infty$: $M_n \rightarrow \infty$ (no hay convergencia uniforme).

Teorema 1.7. Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesión de funciones definidas en E y supongamos que

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad (x \in E), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si $\sum M_n$ converge, entonces $\sum f_n$ converge uniformemente (y absolutamente) en E .

Demostración. Es un caso particular del Criterio de Weierstrass (Teorema 1.16), que demostramos más abajo. $\square$

1.2 Ejemplos

Ejemplo 1.8. Sea $f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}$, $E = (0, +\infty)$. ¿Es puntualmente convergente?

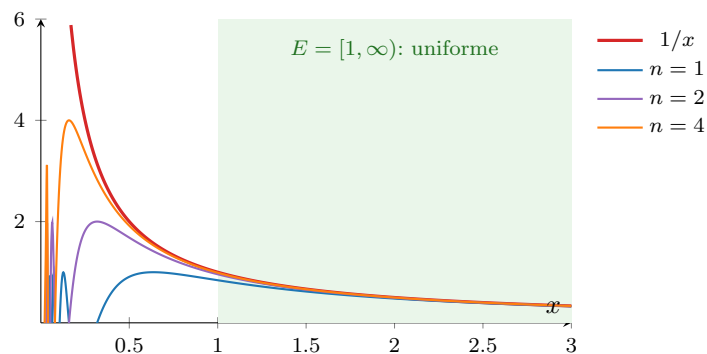
Sln. Sea $x \in E$ fijo. Como $\frac{1}{nx} \rightarrow 0$ y $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{nx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{xn}{x} \sin \frac{1}{nx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{nx}}{\frac{1}{nx}} \right) \frac{1}{x} = \frac{1}{x},$$

para todo $x \in E$.

La convergencia no es uniforme en $(0, \infty)$: para cada n , $|f_n(x)| \leq n$, mientras que $1/x \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$; luego

$$M_n = \sup_{x>0} |f_n(x) - \frac{1}{x}| \geq \sup_{x>0} (\frac{1}{x} - n) = +\infty \quad \text{para todo } n.$$



$f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}$: cada f_n está acotada por n , pero $1/x \rightarrow \infty$ cerca de 0; en $(0, \infty)$ siempre queda una distancia infinita. En $[1, \infty)$ (zona verde) $|f_n - f| \leq \frac{1}{2n}$.

Ejemplo 1.9. Sea $f_n(x) = \ln \left(3 + \frac{n^2 e^x}{n^4 + e^{2x}} \right)$, $E = [0, +\infty)$.

Sln. Pongamos $u_n(x) = \frac{n^2 e^x}{n^4 + e^{2x}} \geq 0$. Para x fijo, $u_n(x) \leq \frac{n^2 e^x}{n^4} = \frac{e^x}{n^2} \rightarrow 0$, y como $\ln$ es continua en 3,

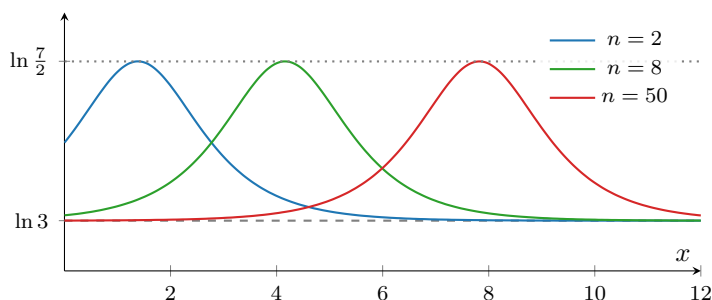
$$f_n(x) \sim \ln 3 + \frac{u_n(x)}{3} \sim \ln 3 + \frac{e^x}{3n^2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \ln 3, \quad x \in E.$$

(Aquí usamos $\ln(3+u) = \ln 3 + \ln(1+u/3)$ y $\ln(1+s) \sim s$ cuando $s \rightarrow 0$.)

¿Es uniforme? No. Por la desigualdad $n^4 + e^{2x} \geq 2n^2 e^x$ (MA-MG) se tiene $0 \leq u_n(x) \leq \frac{1}{2}$, con igualdad exactamente cuando $e^x = n^2$, i.e. $x_n = 2 \ln n \in E$. Entonces

$$M_n = \sup_{x \geq 0} |f_n(x) - \ln 3| = \ln \left(3 + \frac{1}{6} \right) - \ln 3 = \ln \frac{7}{6} \not\rightarrow 0.$$

En cambio, en cada $[0, A]$ sí hay convergencia uniforme, pues $0 \leq f_n(x) - \ln 3 \leq \frac{u_n(x)}{3} \leq \frac{e^A}{3n^2}$ (usamos $\ln(1+s) \leq s$).



La joroba de altura fija $\ln \frac{7}{6}$ sobre $\ln 3$ se desplaza a $x_n = 2 \ln n \rightarrow \infty$: convergencia puntual pero no uniforme en $[0, \infty)$; sí uniforme en cada $[0, A]$.

Ejemplo 1.10. $f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}$ converge uniformemente en $E = [1, +\infty)$.

Sln. Sabemos que $f_n(x) \rightarrow f(x) = \frac{1}{x}$, y

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right| = \left| n \left(\sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{nx} \right) \right|.$$

Note que, por la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 1 en 0, para cada t existe ξ entre 0 y t con

$$\sin t = t + \frac{1}{2}t^2(-\sin \xi),$$

entonces $|\sin t - t| \leq \frac{1}{2}t^2$. Luego

$$\left| n \left(\sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{nx} \right) \right| \leq n \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{nx} \right)^2 = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{nx^2} \right| \leq \frac{1}{2n},$$

pues $x \geq 1 \Rightarrow 1 \geq \frac{1}{x^2}$. Por tanto $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2n}$ para todo $x \geq 1$, entonces $M_n \leq \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ y

$$f_n \xrightarrow{E} f.$$

Corolario 1.11. Para que $\{f_n\}$ converja uniformemente hacia la función f sobre el conjunto X , es necesario y suficiente que se encuentre una sucesión numérica $\{a_n\}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad a_n \geq 0,$$

y exista N tal que $\forall n \geq N, \forall x \in X$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n.$$

Demostración. (Necesidad) Si $f_n \xrightarrow{X} f$, por el Teorema 1.5 existe N tal que $M_n < \infty$ para $n \geq N$ y $M_n \rightarrow 0$. Tomamos $a_n = M_n$ para $n \geq N$ y $a_n = 0$ para $n < N$; claramente $a_n \geq 0$, $a_n \rightarrow 0$ y $|f_n(x) - f(x)| \leq M_n = a_n$ si $n \geq N$.

(Suficiencia) Si existe tal $\{a_n\}$, entonces para $n \geq N$, $M_n = \sup_X |f_n - f| \leq a_n < \infty$, luego $0 \leq M_n \leq a_n \rightarrow 0$. Por el Teorema 1.5, $f_n \xrightarrow{X} f$. $\square$

Proposición 1.12. (a) Si $\{f_n\}, \{g_n\}$ convergen uniformemente a f y g respectivamente sobre X , entonces $\{\lambda f_n + \mu g_n\}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, converge uniformemente a $\lambda f + \mu g$.

(b) Si $\{f_n\}$ converge uniformemente en X a f y g es función acotada en X , entonces $\{g f_n\}$ converge uniformemente a $g f$.

Demostración. (a) Por el Corolario 1.11 (con $a_n = \sup_X |f_n - f|$, $b_n = \sup_X |g_n - g|$, finitos para n grande),

$$|(\lambda f_n + \mu g_n)(x) - (\lambda f + \mu g)(x)| \leq |\lambda| |f_n(x) - f(x)| + |\mu| |g_n(x) - g(x)| \leq |\lambda| a_n + |\mu| b_n,$$

y $|\lambda| a_n + |\mu| b_n \rightarrow 0$. Por el Corolario 1.11, $\lambda f_n + \mu g_n \xrightarrow{X} \lambda f + \mu g$.

(b) Sea $|g(x)| \leq K$ en X . Entonces

$$|g(x) f_n(x) - g(x) f(x)| = |g(x)| |f_n(x) - f(x)| \leq K a_n \rightarrow 0,$$

de nuevo por el Corolario 1.11. □

Observación 1.13. En (b) la hipótesis de acotación es necesaria: en $X = (0, 1)$, $f_n(x) = 1/n \Rightarrow 0$ pero con $g(x) = 1/x$, $\sup_X |gf_n| = +\infty$ para todo n .

1.3 Criterios para series de funciones

Teorema 1.14 (Condición necesaria de la convergencia uniforme de una serie). *Si $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge uniformemente sobre X , entonces $\{f_n(x)\}$ tiende a cero uniformemente sobre X : $f_n \xrightarrow{X} 0$.*

Demostración. Sea $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$. Por el Criterio de Cauchy (Teorema 1.4) aplicado a $\{S_n\}$: dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que $m, n \geq N$ implica $|S_n(x) - S_m(x)| \leq \varepsilon$ para todo $x \in X$. Tomando $n \geq N + 1$ y $m = n - 1 \geq N$,

$$|f_n(x)| = |S_n(x) - S_{n-1}(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in X.$$

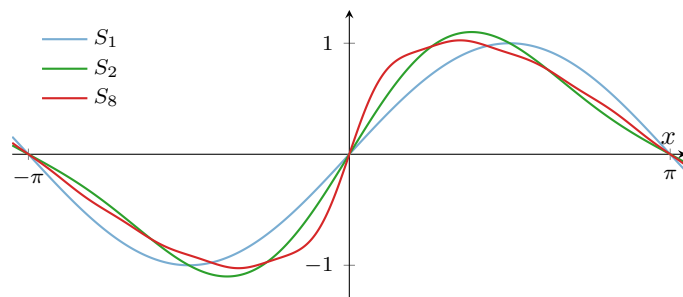
Es decir, $f_n \xrightarrow{X} 0$. □

Teorema 1.15 (Criterio de Cauchy de convergencia uniforme de las series). *Para que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converja uniformemente sobre X es necesario y suficiente que: $\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \forall n \geq N_\varepsilon \forall x \in X$ se cumpla*

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \quad (\forall p \geq 0).$$

Demostración. Con $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ y $S_0 = 0$ se tiene $\sum_{k=n}^{n+p} f_k = S_{n+p} - S_{n-1}$. Así la condición del enunciado dice exactamente que $\{S_n\}$ cumple el Criterio de Cauchy uniforme (Teorema 1.4) (los índices $n + p$ y $n - 1$ recorren todos los pares $m' > m \geq N_\varepsilon - 1$; el cambio entre $<$ y $\leq$ es irrelevante tomando $\varepsilon/2$). Por el Teorema 1.4 esto equivale a la convergencia uniforme de $\{S_n\}$, es decir, de la serie. □

Teorema 1.16 (Criterio de Weierstrass). *Sean $\{f_n\}$ y $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y $|f_n(x)| \leq a_n \forall x \in X$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge absoluta y uniformemente sobre X .*



$\sum \frac{\sin nx}{n^2}$: como $|\frac{\sin nx}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$, la cola de la serie es menor que $\sum_{k>n} \frac{1}{k^2}$ en *todo* x a la vez.

Demostración. Para cada x , $\sum |f_n(x)|$ converge por comparación con $\sum a_n$; esto es la convergencia absoluta. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\sum a_n$ converge, por el criterio de Cauchy para series numéricas existe N_ε tal que $n \geq N_\varepsilon$ implica $\sum_{k=n}^{n+p} a_k < \varepsilon$ para todo $p \geq 0$. Entonces, $\forall x \in X$,

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n}^{n+p} a_k < \varepsilon.$$

Por el Teorema 1.15, $\sum f_n$ converge uniformemente sobre X . (El mismo argumento muestra que también $\sum |f_n|$ converge uniformemente.) $\square$

Lema 1.17 (Fórmula de sumación por partes de Abel). Sean a_k, b_k números y $B_k = \sum_{j=1}^k b_j$, $B_0 = 0$. Para $1 \leq n \leq m$,

$$\sum_{k=n}^m a_k b_k = a_m B_m - a_n B_{n-1} + \sum_{k=n}^{m-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

Demostración. Como $b_k = B_k - B_{k-1}$,

$$\sum_{k=n}^m a_k b_k = \sum_{k=n}^m a_k B_k - \sum_{k=n}^m a_k B_{k-1} = \sum_{k=n}^m a_k B_k - \sum_{k=n-1}^{m-1} a_{k+1} B_k,$$

y separando el término $k = m$ de la primera suma y el término $k = n - 1$ de la segunda se obtiene la fórmula. $\square$

Teorema 1.18 (Criterio de Dirichlet). Sea la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ tal que:

- (i) la sucesión $\{f_n(x)\}$ es monótona $\forall x \in X$ y tiende uniformemente a cero en X ;
- (ii) las sumas parciales $G_n(x) = \sum_{k=1}^n g_k(x)$ están acotadas en X uniformemente: existe M con $|G_n(x)| \leq M \forall n, \forall x \in X$.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ converge uniformemente sobre X .

Demostración. Fijemos $x \in X$ y $n \leq m$. Por el Lema 1.17,

$$\sum_{k=n}^m f_k(x)g_k(x) = f_m(x)G_m(x) - f_n(x)G_{n-1}(x) + \sum_{k=n}^{m-1} (f_k(x) - f_{k+1}(x))G_k(x).$$

Como $\{f_k(x)\}_k$ es monótona, las diferencias $f_k(x) - f_{k+1}(x)$ tienen todas el mismo signo, luego

$$\sum_{k=n}^{m-1} |f_k(x) - f_{k+1}(x)| = \left| \sum_{k=n}^{m-1} (f_k(x) - f_{k+1}(x)) \right| = |f_n(x) - f_m(x)|.$$

Por tanto

$$\left| \sum_{k=n}^m f_k g_k \right| \leq M|f_m(x)| + M|f_n(x)| + M|f_n(x) - f_m(x)| \leq 2M(|f_n(x)| + |f_m(x)|).$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \xrightarrow{X} 0$, existe N con $|f_k(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}$ para $k \geq N$ y todo $x \in X$. Entonces para $m \geq n \geq N$, $\left| \sum_{k=n}^m f_k g_k \right| < \varepsilon \forall x \in X$, y el Teorema 1.15 da la convergencia uniforme. $\square$

Teorema 1.19 (Criterio de Abel). *Si:*

(i) $\{f_n(x)\}$ está acotada sobre X , $|f_n(x)| \leq F \forall n, \forall x$, y es monótona $\forall x \in X$;

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ converge uniformemente sobre X ;

entonces $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ converge uniformemente en X .

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Por el Teorema 1.15 existe N tal que, para $k \geq n \geq N$ y $x \in X$, $R_{n,k}(x) := \sum_{j=n}^k g_j(x)$ cumple $|R_{n,k}(x)| < \varepsilon$. Aplicando el Lema 1.17 a la sucesión $b_j = g_j$ para $j \geq n$ (es decir, con las sumas parciales $R_{n,k}$ empezando en n , y $R_{n,n-1} = 0$):

$$\sum_{k=n}^m f_k g_k = f_m R_{n,m} + \sum_{k=n}^{m-1} (f_k - f_{k+1}) R_{n,k}.$$

Por la monotonía, como antes, $\sum_{k=n}^{m-1} |f_k - f_{k+1}| = |f_n - f_m| \leq 2F$. Luego

$$\left| \sum_{k=n}^m f_k(x)g_k(x) \right| < F\varepsilon + 2F\varepsilon = 3F\varepsilon \quad \forall x \in X, m \geq n \geq N,$$

y concluimos por el Teorema 1.15. $\square$

Proposición 1.20. (a) Si $\sum f_n(x)$ y $\sum g_n(x)$ convergen uniformemente sobre X , entonces $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\sum (\lambda f_n(x) + \mu g_n(x))$ converge uniformemente.

(b) Si $\sum f_n(x)$ converge uniformemente y $g(x)$ es acotada, $\sum g(x)f_n(x)$ converge uniformemente.

Demostración. Basta aplicar la Proposición 1.12 a las sumas parciales: las sumas parciales de $\sum(\lambda f_n + \mu g_n)$ son $\lambda S_n + \mu T_n$, y las de $\sum g f_n$ son $g S_n$. $\square$

Ejemplo 1.21 (Ejercicio de clase: serie que converge absoluta y uniformemente, pero la serie de valores absolutos no converge uniformemente). Probar que $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$, $x \in [0, 1]$, converge absoluta y uniformemente, pero la convergencia de la serie de valores absolutos no es uniforme.

Sln. *Convergencia absoluta.* $\sum |(-1)^n (1-x)x^n| = \sum (1-x)x^n$. Si $0 \leq x < 1$ es una serie geométrica: $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)x^n = \frac{1-x}{1-x} = 1$. Si $x = 1$, todos los términos son 0. Así

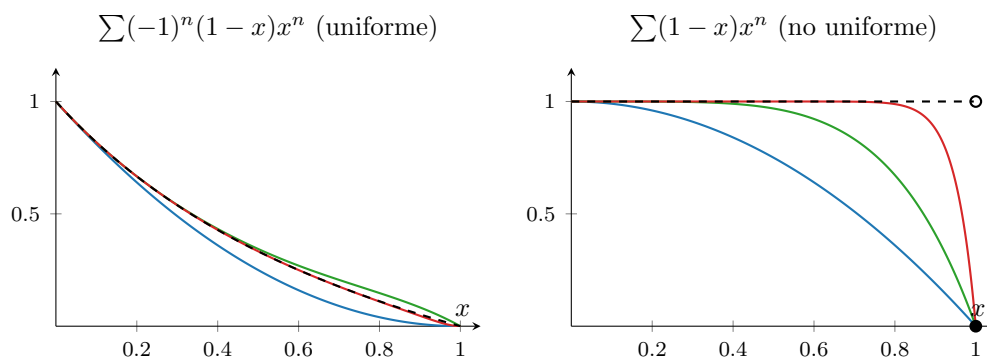
$$\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)x^n = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

La serie de valores absolutos no converge uniformemente: sus términos son continuos en $[0, 1]$ y la suma es discontinua en $x = 1$; si la convergencia fuese uniforme la suma sería continua (Teorema 2.2 más adelante). Directamente: el resto es $\sum_{k>n} (1-x)x^k = x^{n+1}$ para $x < 1$, y $\sup_{0 \leq x < 1} x^{n+1} = 1 \not\rightarrow 0$.

Convergencia uniforme de la serie original. Apliquemos el Criterio de Dirichlet (Teorema 1.18) con $f_n(x) = (1-x)x^n$ y $g_n = (-1)^n$. Las sumas parciales de $\sum (-1)^n$ son 0 ó 1 (acotadas por 1). Para x fijo, $f_{n+1}(x) = x f_n(x) \leq f_n(x)$, luego $\{f_n(x)\}$ es monótona. Finalmente, $f_n(x) = (1-x)x^n$ alcanza su máximo en $[0, 1]$ en $x = \frac{n}{n+1}$ (derivando: $f'_n(x) = x^{n-1}(n - (n+1)x)$), y

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

así $f_n \xrightarrow{[0,1]} 0$. Por el Criterio de Dirichlet la serie converge uniformemente en $[0, 1]$.



Izquierda: las sumas parciales se pegan uniformemente a $\frac{1-x}{1+x}$. Derecha: las sumas parciales $1 - x^{n+1}$ de la serie de valores absolutos convergen a una función discontinua en $x = 1$.

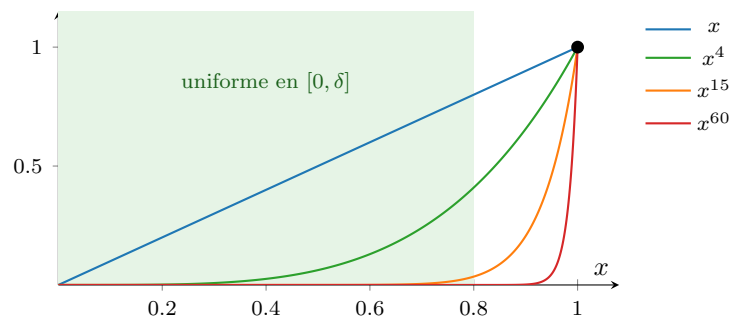
2 Convergencia uniforme y continuidad

Teorema 2.1. Supongamos $f_n \rightarrow f$ uniformemente en E . Sea x un punto de acumulación de E y supongamos que

$$\lim_{t \rightarrow x} f_n(t) = A_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Entonces $\{A_n\}$ convergerá y $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$, es decir,

$$\lim_{t \rightarrow x} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow x} f_n(t).$$



$f_n(x) = x^n$ son continuas y convergen a 0 en $[0, 1)$ y a 1 en $x = 1$: el límite es discontinuo, luego la convergencia no puede ser uniforme. $\lim_{t \rightarrow 1} \lim_n t^n = 0 \neq 1 = \lim_n \lim_{t \rightarrow 1} t^n$.

Demostración. Paso 1: $\{A_n\}$ es de Cauchy. Sea $\varepsilon > 0$. Por el Teorema 1.4 existe N tal que $m, n \geq N$ implica

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \varepsilon \quad \forall t \in E.$$

Haciendo $t \rightarrow x$ ($t \in E$, lo cual es posible pues x es punto de acumulación) obtenemos $|A_n - A_m| \leq \varepsilon$ para $m, n \geq N$. Así $\{A_n\}$ es de Cauchy y converge; sea $A = \lim A_n$.

Paso 2: $f(t) \rightarrow A$. Para todo $t \in E$ y todo n ,

$$|f(t) - A| \leq |f(t) - f_n(t)| + |f_n(t) - A_n| + |A_n - A|.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Elegimos n tal que $|f(t) - f_n(t)| \leq \varepsilon/3$ para todo $t \in E$ (convergencia uniforme) y $|A_n - A| \leq \varepsilon/3$. Para este n fijo, existe una vecindad V de x tal que $|f_n(t) - A_n| < \varepsilon/3$ si $t \in V \cap E$, $t \neq x$. Entonces $|f(t) - A| < \varepsilon$ para tales t , es decir, $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = A$. $\square$

Teorema 2.2. Si $\{f_n\}$ es sucesión de funciones continuas en E y si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en E , entonces f es continua en E .

Demostración. Sea $x \in E$. Si x es aislado en E no hay nada que probar. Si x es punto de acumulación, $A_n = \lim_{t \rightarrow x} f_n(t) = f_n(x)$ por continuidad, y por el Teorema 2.1

$$\lim_{t \rightarrow x} f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \quad \square$$

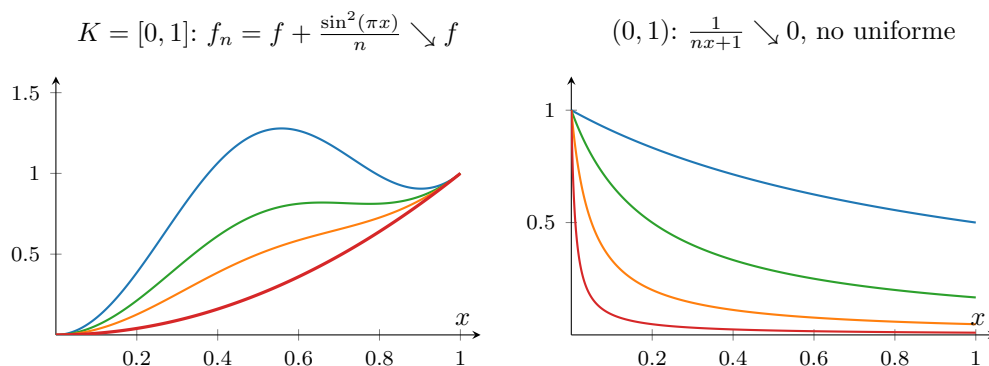
Observación 2.3. El recíproco es falso: en el Ejemplo 1.8 las funciones y el límite son continuos en $(0, \infty)$ y la convergencia no es uniforme. El siguiente teorema da una situación en la que sí se tiene un recíproco.

Teorema 2.4 (Dini). Si K es compacto y

- (i) $\{f_n\}$ son funciones continuas en K ;
- (ii) $\{f_n\}$ converge puntualmente a f sobre K , con f continua en K ;

(iii) $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$, $\forall x \in K$, $\forall n$;

entonces $f_n \rightarrow f$ uniformemente sobre K .



Dini: sobre un compacto, la monotonía más la continuidad del límite dan convergencia uniforme. Sin compacidad (derecha) falla: cerca de 0 las funciones siguen valiendo casi 1.

Demostración. Sea $g_n = f_n - f$. Entonces g_n es continua, $g_n \geq g_{n+1} \geq 0$ y $g_n(x) \rightarrow 0$ para cada $x \in K$. Sea $\varepsilon > 0$ y

$$K_n = \{x \in K : g_n(x) \geq \varepsilon\}.$$

Cada K_n es cerrado (preimagen del cerrado $[\varepsilon, \infty)$ por una función continua) dentro del compacto K , luego es compacto. Como $g_n \geq g_{n+1}$, $K_{n+1} \subseteq K_n$. Además $\bigcap_n K_n = \emptyset$: si $x \in K$, $g_n(x) \rightarrow 0$ luego $g_n(x) < \varepsilon$ para n grande. Una sucesión decreciente de compactos no vacíos tiene intersección no vacía; por tanto algún $K_N = \emptyset$, y entonces $K_n = \emptyset$ para $n \geq N$. Esto significa que

$$0 \leq f_n(x) - f(x) < \varepsilon \quad \forall x \in K, \forall n \geq N,$$

es decir, $f_n \xrightarrow{K} f$. □

Observación 2.5. La compacidad es necesaria: $f_n(x) = \frac{1}{nx+1}$ en $(0, 1)$ decrece a 0, pero $\sup_{(0,1)} f_n = 1$.

3 Convergencia uniforme e integración

En esta sección $\mathcal{R}(\alpha)$ (o $\mathcal{R}_{[a,b]}(\alpha)$) denota las funciones integrables Riemann–Stieltjes respecto de α en $[a, b]$, y $\mathcal{R}_{[a,b]}$ las integrables Riemann.

Teorema 3.1. Sea α una función de variación acotada sobre $[a, b]$. Asumamos que $\{f_n\}$ son funciones tales que $f_n \in \mathcal{R}_{[a,b]}(\alpha)$ $\forall n$ y $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $[a, b]$. Defina

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t) d\alpha(t) \quad \text{si } x \in [a, b].$$

Entonces:

(i) $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}(\alpha)$;

$$(ii) \quad g_n \xrightarrow{[a,b]} g, \text{ con } g(x) = \int_a^x f(t) d\alpha(t).$$

Esto implica, $\forall x \in [a, b]$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(t) d\alpha(t) = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) d\alpha(t).$$

Demostración. *Caso α creciente.* Sea $\varepsilon_n = \sup_{[a,b]} |f_n - f|$, que es finito para n grande y tiende a 0 (Teorema 1.5). Entonces

$$f_n - \varepsilon_n \leq f \leq f_n + \varepsilon_n \quad \text{en } [a, b],$$

lo que en particular muestra que f es acotada. Como las integrales superior e inferior respetan el orden y $\int_a^b (f_n \pm \varepsilon_n) d\alpha = \int_a^b f_n d\alpha \pm \varepsilon_n [\alpha(b) - \alpha(a)]$,

$$\int_a^b f_n d\alpha - \varepsilon_n [\alpha(b) - \alpha(a)] \leq \int_a^b f d\alpha \leq \int_a^b f d\alpha \leq \int_a^b f_n d\alpha + \varepsilon_n [\alpha(b) - \alpha(a)].$$

Por tanto $0 \leq \bar{\int} f d\alpha - \int f d\alpha \leq 2\varepsilon_n [\alpha(b) - \alpha(a)] \rightarrow 0$, luego son iguales y $f \in \mathcal{R}(\alpha)$, que es (i). Además, aplicando lo anterior en $[a, x]$ (y usando $\alpha(x) - \alpha(a) \leq \alpha(b) - \alpha(a)$),

$$|g_n(x) - g(x)| = \left| \int_a^x (f_n - f) d\alpha \right| \leq \varepsilon_n [\alpha(x) - \alpha(a)] \leq \varepsilon_n [\alpha(b) - \alpha(a)] \quad \forall x \in [a, b],$$

y la cota no depende de x : $g_n \xrightarrow{[a,b]} g$, que es (ii).

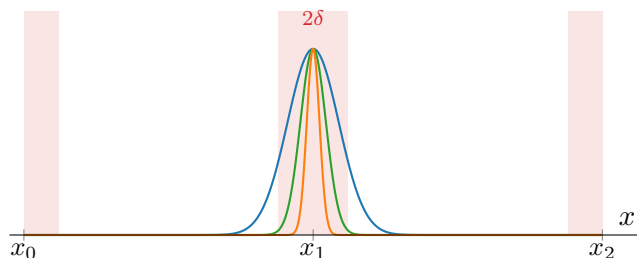
Caso general. Sea $V(x)$ la variación total de α en $[a, x]$ ($V(a) = 0$). Entonces V y $V - \alpha$ son crecientes y $\alpha = V - (V - \alpha)$. Para funciones acotadas, $h \in \mathcal{R}(\alpha)$ implica $h \in \mathcal{R}(V)$ y $h \in \mathcal{R}(V - \alpha)$ (propiedad conocida de la integral de Riemann–Stieltjes). Aplicando el caso creciente a V y a $V - \alpha$ obtenemos $f \in \mathcal{R}(V) \cap \mathcal{R}(V - \alpha) \subseteq \mathcal{R}(\alpha)$ y, por linealidad en el integrador,

$$|g_n(x) - g(x)| \leq \varepsilon_n [V(b) + (V(b) - \alpha(b) + \alpha(a))] \leq 2\varepsilon_n V(b) \rightarrow 0. \quad \square$$

Definición 3.2. Se dice que una sucesión $\{f_n\}$ es *acotadamente convergente* sobre T si $\{f_n\}$ es puntualmente convergente y uniformemente acotada en T . *Uniformemente acotada* significa que existe M tal que $|f_n(x)| \leq M \quad \forall n$ y $\forall x \in T$.

Teorema 3.3. Sea $\{f_n\}$ una sucesión acotadamente convergente en $[a, b]$. Supongamos $\forall n \quad f_n \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ y la función límite $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Supongamos también que existe una partición P de $[a, b]$, digamos $P = \{x_0, x_1, \dots, x_m\}$, tal que sobre cada subintervalo $[c, d]$ que no contenga algún x_k , la sucesión $f_n \xrightarrow{[a,b]} f$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$$



Fuera de pequeños intervalos (rojos) alrededor de los puntos x_k la convergencia es uniforme; dentro, la cota $|f_n - f| \leq 2M$ y la longitud total $2\delta(m+1)$ controlan la integral.

Demostración. Sea $|f_n| \leq M$ para todo n ; entonces también $|f| \leq M$ (límite puntual), y $|f_n - f| \leq 2M$. Sea $\varepsilon > 0$ y elijamos $\delta > 0$ tan pequeño que los intervalos $J_k = [x_k - \delta, x_k + \delta] \cap [a, b]$, $k = 0, \dots, m$, sean disjuntos dos a dos y $2\delta(m+1) \cdot 2M < \varepsilon/2$. El complemento $[a, b] \setminus \bigcup_k J_k^\circ$ es una unión finita de intervalos cerrados $[c_i, d_i]$, $i = 1, \dots, m$, ninguno de los cuales contiene un x_k . Por hipótesis $f_n \Rightarrow f$ en cada $[c_i, d_i]$, luego existe N tal que $n \geq N$ implica $|f_n(t) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$ para t en $\bigcup_i [c_i, d_i]$. Entonces, para $n \geq N$,

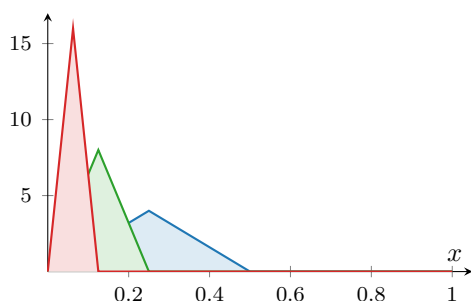
$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \sum_k \int_{J_k} |f_n - f| + \sum_i \int_{c_i}^{d_i} |f_n - f| \leq 2M \cdot 2\delta(m+1) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) < \varepsilon. \quad \square$$

Observación 3.4. El Teorema 3.3 es también consecuencia inmediata del Teorema de Arzelà que sigue, pero tiene una demostración elemental que conviene conocer.

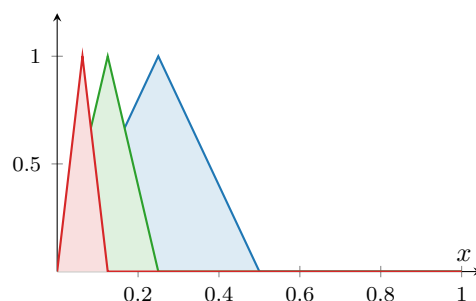
Teorema 3.5 (Arzelà). *Supongamos que $\{f_n\}$ es acotadamente convergente en $[a, b]$ y $\forall n$ $f_n \in \mathcal{R}_{[a,b]}$, y la función límite $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$. Entonces*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

No acotada: $\int_0^1 f_n = \frac{1}{2}$



Acotada (Arzelà): $\int_0^1 g_n \rightarrow 0$



Ambas sucesiones de “tiendas” convergen puntualmente a 0. Izquierda: altura n , base $1/n$ (sin acotación uniforme), las integrales no tienden a 0. Derecha: altura 1, se cumple la hipótesis de Arzelà y $\int g_n \rightarrow 0 = \int \lim g_n$.

Daremos una demostración elemental (debida a J. W. Lewin, *Amer. Math. Monthly* 93 (1986)), que no usa la teoría de la medida. Llamamos *conjunto elemental* a una unión finita de intervalos

acotados (de cualquier tipo); todo conjunto elemental se puede escribir como unión finita de intervalos disjuntos, y su *longitud* $\ell(E)$ es la suma de las longitudes de éstos. Para $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado definimos

$$\alpha(A) = \sup\{\ell(E) : E \subseteq A, E \text{ elemental}\}.$$

Claramente $A \subseteq B \Rightarrow \alpha(A) \leq \alpha(B)$.

Lema 3.6. Si $\{A_n\}$ es una sucesión decreciente de subconjuntos acotados de $\mathbb{R}$ con $\bigcap_n A_n = \emptyset$, entonces $\alpha(A_n) \rightarrow 0$.

Demostración. La sucesión $\alpha(A_n)$ es decreciente y no negativa; supongamos, por contradicción, que $\alpha(A_n) \geq \varepsilon > 0$ para todo n y sea $\delta = \varepsilon/4$.

Para cada n elegimos un conjunto elemental cerrado $E_n \subseteq A_n$ con $\ell(E_n) > \alpha(A_n) - \delta 2^{-n}$. (Se toma primero un elemental $F \subseteq A_n$ con $\ell(F) > \alpha(A_n) - \delta 2^{-n-1}$ y luego, encogiéndolo un poco cada uno de sus finitos intervalos disjuntos a un intervalo cerrado contenido en él, se pierde longitud menor que $\delta 2^{-n-1}$.)

Sea $H_n = E_1 \cap \dots \cap E_n$, que es elemental y compacto, y $H_{n+1} \subseteq H_n$. Para $k < n$: $E_n \subseteq A_n \subseteq A_k$, así que $E_k \cup (E_n \setminus E_k)$ es un conjunto elemental contenido en A_k , unión disjunta de E_k y $E_n \setminus E_k$; luego

$$\ell(E_k) + \ell(E_n \setminus E_k) \leq \alpha(A_k) \implies \ell(E_n \setminus E_k) \leq \alpha(A_k) - \ell(E_k) < \delta 2^{-k}.$$

Como $E_n \setminus H_n \subseteq \bigcup_{k < n} (E_n \setminus E_k)$,

$$\ell(E_n \setminus H_n) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \delta 2^{-k} < \delta, \quad \ell(H_n) \geq \ell(E_n) - \ell(E_n \setminus H_n) > \varepsilon - \delta 2^{-n} - \delta \geq \varepsilon - 2\delta > 0.$$

Así cada H_n es un compacto no vacío, y la sucesión es decreciente; por tanto $\bigcap_n H_n \neq \emptyset$. Pero $\bigcap_n H_n \subseteq \bigcap_n E_n \subseteq \bigcap_n A_n = \emptyset$, contradicción. $\square$

Demostración del Teorema de Arzelà. Sea M con $|f_n| \leq M$ para todo n ; entonces $|f| \leq M$. Pongamos $h_n = |f_n - f|$. Entonces $h_n \in \mathcal{R}_{[a,b]}$, $0 \leq h_n \leq 2M$ y $h_n(x) \rightarrow 0$ para cada x . Como

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b h_n,$$

basta probar que $\int_a^b h_n \rightarrow 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ y

$$A_n = \{x \in [a, b] : h_k(x) \geq \varepsilon \text{ para algún } k \geq n\}.$$

Los A_n son decrecientes y $\bigcap_n A_n = \emptyset$, pues para cada x , $h_k(x) < \varepsilon$ para k grande. Por el Lema 3.6 existe N tal que $\alpha(A_n) < \varepsilon$ para $n \geq N$.

Fijemos $n \geq N$. Como h_n es integrable, existe una partición $P = \{t_0 < \dots < t_r\}$ de $[a, b]$ cuya suma inferior satisface $L(h_n, P) > \int_a^b h_n - \varepsilon$. Sea $m_i = \inf_{[t_{i-1}, t_i]} h_n$. Si $m_i \geq \varepsilon$, entonces $[t_{i-1}, t_i] \subseteq A_n$; así la unión de los intervalos con $m_i \geq \varepsilon$ es un conjunto elemental contenido en A_n , cuya longitud es menor que ε . Por tanto

$$L(h_n, P) = \sum_{m_i \geq \varepsilon} m_i \Delta t_i + \sum_{m_i < \varepsilon} m_i \Delta t_i \leq 2M\varepsilon + \varepsilon(b-a),$$

y

$$0 \leq \int_a^b h_n < L(h_n, P) + \varepsilon \leq \varepsilon (2M + b - a + 1) \quad \forall n \geq N.$$

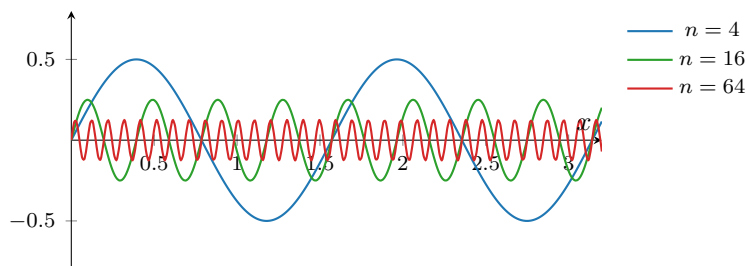
Como ε es arbitrario, $\int_a^b h_n \rightarrow 0$. □

Observación 3.7. La hipótesis $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ no se puede omitir: si $\{r_k\}$ enumera los racionales de $[0, 1]$ y f_n es la indicatriz de $\{r_1, \dots, r_n\}$, entonces $|f_n| \leq 1$, $\int_0^1 f_n = 0$, pero f_n converge a la función de Dirichlet, que no es integrable Riemann.

4 Convergencia uniforme y diferenciación

Teorema 4.1. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones diferenciables en el intervalo acotado (a, b) . Supongamos que $\{f_n(x_0)\}$ converge para algún $x_0 \in (a, b)$ y que existe una función g tal que $f'_n \xrightarrow{(a,b)} g$. Entonces:

- (i) existe una función f tal que $f_n \xrightarrow{(a,b)} f$;
- (ii) $\forall x \in (a, b)$, $f'(x)$ existe y $f'(x) = g(x)$.



$f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \Rightarrow 0$, pero $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos nx$ no converge: la convergencia uniforme de f_n no basta; el teorema pide convergencia uniforme de las derivadas.

Demostración. (i) Sea $\varepsilon > 0$. Existe N tal que para $m, n \geq N$:

$$|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f'_n(t) - f'_m(t)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad \forall t \in (a, b).$$

Aplicando el Teorema del Valor Medio a la función $f_n - f_m$ entre x y x_0 obtenemos, para cierto ξ entre ellos,

$$|(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(x_0)| = |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)| |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por tanto, para $m, n \geq N$ y todo $x \in (a, b)$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(x_0)| + |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon.$$

Por el Criterio de Cauchy (Teorema 1.4) existe f con $f_n \xrightarrow{(a,b)} f$.

(ii) Fijemos $x \in (a, b)$ y definamos, para $t \in (a, b)$, $t \neq x$,

$$\phi_n(t) = \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x}, \quad \phi(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x}.$$

Entonces $\phi_n(t) \rightarrow \phi(t)$ para cada $t \neq x$ y $\lim_{t \rightarrow x} \phi_n(t) = f'_n(x)$. Además $\{\phi_n\}$ converge uniformemente en $(a, b) \setminus \{x\}$: por el Teorema del Valor Medio aplicado a $f_n - f_m$ entre x y t , con la N de la parte (i),

$$|\phi_n(t) - \phi_m(t)| = \frac{|(f_n - f_m)(t) - (f_n - f_m)(x)|}{|t - x|} = |f'_n(\eta) - f'_m(\eta)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (m, n \geq N),$$

para todo $t \neq x$. Como x es punto de acumulación de $(a, b) \setminus \{x\}$, el Teorema 2.1 da

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \phi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow x} \phi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = g(x). \quad \square$$

Observación 4.2. Si el intervalo no es acotado (p.ej. $\mathbb{R}$ ó $(0, \infty)$), aplicando el teorema en cada subintervalo acotado $(\alpha, \beta) \ni x_0$ se obtiene que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en cada subintervalo acotado (aunque quizá no en todo el intervalo) y que $f' = g$ en todo el intervalo, pues la derivabilidad es una propiedad local. Para series: si $\sum f_n(x_0)$ converge y $\sum f'_n$ converge uniformemente, entonces $(\sum f_n)' = \sum f'_n$ (aplicar el teorema a las sumas parciales).

4.1 Ejemplos

Ejemplo 4.3. Sea $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$, $x \in \mathbb{R}$. Investigar la derivabilidad de $f(x)$.

Sln. Sean $u_n = \frac{\sin(nx)}{n^3}$, $u'_n = \frac{\cos(nx)}{n^2}$. Como $|u_n| \leq \frac{1}{n^3}$ y $|u'_n| \leq \frac{1}{n^2}$, y $\sum \frac{1}{n^2}$, $\sum \frac{1}{n^3}$ convergen,

$$\sum u_n \Rightarrow f(x), \quad \sum u'_n \Rightarrow \phi(x)$$

en $\mathbb{R}$, por el Criterio de Weierstrass. Por el Teorema 4.1 (aplicado en cada intervalo acotado, con $x_0 = 0$ por ejemplo), $f(x)$ es diferenciable en $\mathbb{R}$ y

$$f'(x) = \phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}.$$

Ejemplo 4.4. Investigar la derivabilidad de la función $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x}{n+x}$, $x \in (0, \infty)$.

Sln. Sea $f_n(x) = \frac{(-1)^n x}{n+x}$. Para $x_0 = 1$,

$$f(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

converge por el Criterio de Dirichlet ($\frac{1}{n+1}$ decrece a 0 y las sumas parciales de $\sum (-1)^n$ están acotadas por 1).

Derivando, $f'_n(x) = \frac{(-1)^n n}{(n+x)^2}$. Probemos que $\sum f'_n$ converge uniformemente en cada intervalo $(0, A)$, $A > 0$. Basta analizar $\frac{n}{(n+x)^2}$. Veamos que es monótona en n :

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} \left(\frac{n}{(n+x)^2} - \frac{n+1}{(n+x+1)^2} \right) &= \operatorname{sgn} (n(n+x+1)^2 - (n+1)(n+x)^2) \\ &= \operatorname{sgn} (n((n+x)^2 + 2(n+x) + 1) - (n+1)(n+x)^2) \\ &= \operatorname{sgn} (2n(n+x) + n - (n+x)^2) \\ &= \operatorname{sgn} (n^2 + n - x^2) = 1 \quad \text{si } n^2 + n > x^2. \end{aligned}$$

Así, si $x \in (0, A)$ y $n \geq N_A := \lceil A \rceil$, se tiene $n^2 + n > A^2 > x^2$ y la sucesión $\left\{ \frac{n}{(n+x)^2} \right\}_{n \geq N_A}$ es decreciente. Además

$$0 < \frac{n}{(n+x)^2} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \implies \frac{n}{(n+x)^2} \xrightarrow{(0, \infty)} 0.$$

Por el Criterio de Dirichlet (con $g_n = (-1)^n$), $\sum_{n \geq N_A} f'_n$ converge uniformemente en $(0, A)$; agregar los finitos términos $n < N_A$ no altera esto. Entonces existe g con

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+x)^2} \xrightarrow{(0, A)} g,$$

y por el Teorema 4.1 (en $(0, A)$, con $x_0 = 1$ si $A > 1$), $f(x)$ es diferenciable en $(0, A)$ con $f' = g$. Como A es arbitrario, f es diferenciable en $(0, \infty)$ y

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+x)^2}.$$

Ejemplo 4.5. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} (nxe^{-nx} - (n-1)xe^{-(n-1)x})$ converge o diverge en $[0, 1]$? ¿La suma es igual a qué?

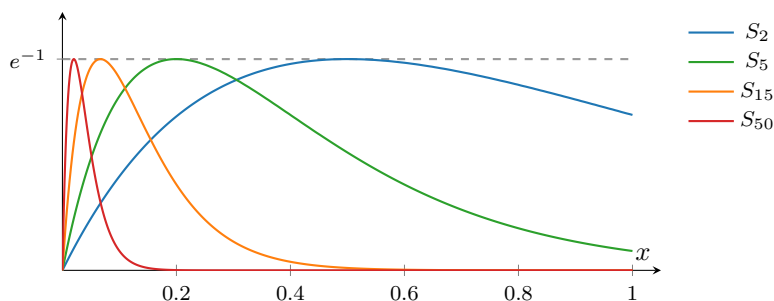
Sln. La suma es telescópica:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n (kxe^{-kx} - (k-1)xe^{-(k-1)x}) = nxe^{-nx},$$

y $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 0$ para todo $x \in [0, 1]$ (para $x > 0$ porque $ne^{-nx} \rightarrow 0$; para $x = 0$ trivialmente). Pero la tendencia no es uniforme, pues basta tomar $x = \frac{1}{n}$:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - 0| \geq S_n\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-1} \not\rightarrow 0.$$

Esta es una serie de funciones continuas, la suma es continua, pero la convergencia no es uniforme. (Es decir, el recíproco del Teorema 2.2 es falso; compárese con Dini: aquí S_n no es monótona en n .)



$S_n(x) = nxe^{-nx}$: el máximo e^{-1} se alcanza en $x = 1/n$ y no disminuye; el límite 0 es continuo, pero la convergencia no es uniforme.

Ejemplo 4.6. Probar que $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$, $x \in [0, 1]$, converge absoluta y uniformemente, pero la convergencia de la serie de valores absolutos no es uniforme.

Sln. Ver el Ejemplo 1.21.

5 Series de potencias

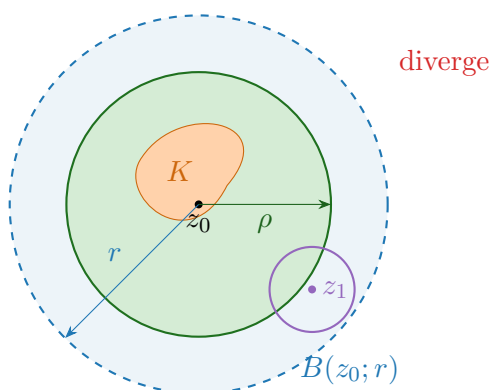
Funciones de la forma $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ o, más generalmente, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$, se llaman *funciones analíticas* (en los puntos donde la serie converge en un entorno).

A cada serie de potencias hay asociado un disco, llamado *disco de convergencia*, tal que la serie converge absolutamente para cada z en el interior del disco y diverge para cada z en el exterior. El centro del disco es a (ó 0) y el radio es llamado *radio de convergencia*. El siguiente teorema establece la existencia del disco de convergencia y cómo calcular el radio.

Teorema 5.1 (Cauchy–Hadamard). Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, sea

$$\lambda = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}, \quad r = \frac{1}{\lambda} \quad (r = 0 \text{ si } \lambda = +\infty, \quad r = +\infty \text{ si } \lambda = 0).$$

Entonces la serie converge absolutamente si $|z - z_0| < r$ y diverge si $|z - z_0| > r$. Por lo tanto, la serie converge uniformemente sobre cada subconjunto compacto contenido en el disco $B(z_0; r)$.



Disco de convergencia $B(z_0; r)$. Un compacto K cabe en un disco cerrado de radio $\rho < r$, donde la serie está dominada por $\sum |a_n| \rho^n$. En morado: la vecindad $B(z_1; R)$ del teorema de reexpansión, con $|z_1 - z_0| + R < r$.

Demostración. Recordemos el *criterio de la raíz*: si $\rho = \limsup \sqrt[n]{|u_n|} < 1$ entonces $\sum |u_n|$ converge, y si $\rho > 1$ entonces $|u_n| \not\rightarrow 0$ y $\sum u_n$ diverge. (Si $\rho < q < 1$, se tiene $|u_n| < q^n$ para n grande y se compara con la geométrica; si $\rho > 1$, $|u_n| > 1$ para infinitos n .) Aplicamos este criterio a $u_n = a_n(z - z_0)^n$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n||z - z_0|^n} = |z - z_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lambda |z - z_0|$$

(con las convenciones obvias si $\lambda \in \{0, \infty\}$ y $z \neq z_0$). Si $|z - z_0| < r$ esto es < 1 y la serie converge absolutamente; si $|z - z_0| > r$ es > 1 y la serie diverge.

Convergencia uniforme sobre compactos. Sea $K \subseteq B(z_0; r)$ compacto. La función $z \mapsto |z - z_0|$ es continua y alcanza su máximo ρ en K , con $\rho < r$. Para $z \in K$,

$$|a_n(z - z_0)^n| \leq |a_n|\rho^n,$$

y $\sum |a_n|\rho^n$ converge por lo ya probado (es la serie evaluada en el punto $z_0 + \rho$, que está en el disco). Por el Criterio de Weierstrass, la serie converge uniformemente (y absolutamente) sobre K . $\square$

Teorema 5.2. *Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ converge $\forall z \in B(z_0; r)$. Entonces la función f definida por*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad z \in B(z_0; r),$$

es continua en $B(z_0; r)$.

Demostración. Por el Teorema 5.1 el radio de convergencia es $\geq r$ (si fuese $< r$ habría puntos de $B(z_0; r)$ donde la serie diverge). Sea $z_1 \in B(z_0; r)$ y ρ con $|z_1 - z_0| < \rho < r$. El disco cerrado $K = \overline{B}(z_0; \rho)$ es compacto y contenido en $B(z_0; r)$, luego la serie converge uniformemente en K . Las sumas parciales son polinomios, por tanto continuas, y por el Teorema 2.2 f es continua en K ; en particular en z_1 , que es interior a K . $\square$

Teorema 5.3 (Reexpansión). *Supongamos $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ converge si $z \in B(z_0; r)$; supongamos que*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

se sabe que es válido para cada z en algún subconjunto abierto S de $B(z_0; r)$. Entonces para cada $z_1 \in S$ existe una vecindad $B(z_1; R) \subseteq S$ en la cual f tiene una serie de potencias de la forma

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(z - z_1)^k, \quad \text{donde} \quad b_k = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n(z_1 - z_0)^{n-k}.$$

Demostración. Sea $z_1 \in S$. Como S es abierto, existe $R > 0$ con $B(z_1; R) \subseteq S$, y reduciendo R podemos suponer además $|z_1 - z_0| + R < r$. Sea $z \in B(z_1; R)$. Escribimos $z - z_0 = (z - z_1) + (z_1 - z_0)$

y usamos el binomio:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n ((z - z_1) + (z_1 - z_0))^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_n \binom{n}{k} (z_1 - z_0)^{n-k} (z - z_1)^k.$$

Consideremos la serie doble $\sum_n \sum_{k \leq n} c_{n,k}$ con $c_{n,k} = a_n \binom{n}{k} (z_1 - z_0)^{n-k} (z - z_1)^k$. Es absolutamente convergente:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n |c_{n,k}| = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| (|z - z_1| + |z_1 - z_0|)^n < \infty,$$

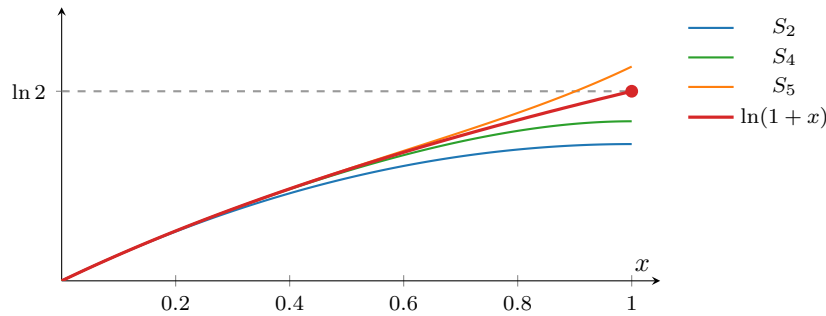
porque $|z - z_1| + |z_1 - z_0| < R + |z_1 - z_0| < r$ y la serie converge absolutamente en el disco (Teorema 5.1). Para series dobles absolutamente convergentes se puede sumar en cualquier orden (en particular, intercambiar el orden de sumación: primero en $n \geq k$, después en k), obteniéndose el mismo valor. Por tanto

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n (z_1 - z_0)^{n-k} \right) (z - z_1)^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_1)^k,$$

donde cada b_k converge (absolutamente) por la misma acotación. $\square$

Teorema 5.4 (Abel). *Supongamos $\sum c_n$ converge. Hagamos $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $(-1 < x < 1)$. Entonces*

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$



Teorema de Abel con $c_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$: $\sum c_n = \ln 2$ converge, y $f(x) = \ln(1+x) \rightarrow \ln 2$ cuando $x \rightarrow 1^-$.

Demostración. Como $\sum c_n$ converge, $c_n \rightarrow 0$, luego $\limsup \sqrt[n]{|c_n|} \leq 1$ y la serie de potencias converge (al menos) en $(-1, 1)$. Apliquemos el Criterio de Abel (Teorema 1.19) en $X = [0, 1]$ con $f_n(x) = x^n$ y $g_n(x) = c_n$:

(i) $|x^n| \leq 1$ y, para $x \in [0, 1]$ fijo, $\{x^n\}$ es decreciente;

(ii) $\sum c_n$ converge, y como no depende de x , converge uniformemente en $[0, 1]$.

Entonces $\sum c_n x^n$ converge uniformemente en $[0, 1]$. Sus sumas parciales son polinomios, luego la suma $F(x) = \sum c_n x^n$ es continua en $[0, 1]$ (Teorema 2.2), y $F = f$ en $[0, 1)$, $F(1) = \sum c_n$. Así $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = F(1) = \sum c_n$. $\square$

Observación 5.5. El recíproco es falso: $c_n = (-1)^n$ da $f(x) = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$, pero $\sum (-1)^n$ diverge.

Para la serie real $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$ sea $M = \limsup |c_n|^{1/n}$. Por el Teorema 5.1:

1. $M = 0$: la serie converge (absolutamente) en todo $\mathbb{R}$.
2. $M = \infty$: la serie converge sólo para $x = x_0$.
3. En el caso restante el radio de convergencia es $1/M$: converge absolutamente en $(x_0 - 1/M, x_0 + 1/M)$, diverge fuera de $[x_0 - 1/M, x_0 + 1/M]$, y converge uniformemente en compactos dentro del intervalo de convergencia. En los extremos puede pasar cualquier cosa ($\sum x^n$, $\sum x^n/n$, $\sum x^n/n^2$ en $x = \pm 1$).

5.1 Derivación e integración término a término

Teorema 5.6. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ con radio de convergencia $R > 0$. Entonces

- (a) Derivando: la serie de la función derivada es la obtenida derivando término a término, con el mismo intervalo (radio) de convergencia:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}, \quad |x - x_0| < R.$$

- (b) Integrando: la serie de la función primitiva es la obtenida integrando término a término, con el mismo radio de convergencia:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}, \quad |x - x_0| < R.$$

El valor de la constante de integración (para una primitiva cualquiera F) se determina sustituyendo $x = x_0$ en la función y en la serie integrada: $F(x) = F(x_0) + \sum \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$.

- (c) En consecuencia f es infinitamente derivable en $(x_0 - R, x_0 + R)$ y $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

Demostración. Radios. Como $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ y $\sqrt[n]{1/(n+1)} \rightarrow 1$,

$$\limsup \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|/(n+1)}.$$

Además $\sum n a_n (x - x_0)^{n-1}$ y $\sum n a_n (x - x_0)^n$ convergen en los mismos puntos (difieren en el factor $x - x_0$), e igual con la serie integrada. Por el Teorema 5.1 las tres series tienen radio R .

(a) Sea $0 < \rho < R$. En $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ la serie derivada converge uniformemente (Teorema 5.1, sobre el compacto $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$), y la serie original converge en x_0 . Por el Teorema 4.1 aplicado a las sumas parciales, $f'(x) = \sum n a_n (x - x_0)^{n-1}$ en $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$. Como $\rho < R$ es arbitrario, vale en todo el intervalo de convergencia.

(b) Para $|x - x_0| < R$, la serie converge uniformemente en el intervalo cerrado de extremos x_0 y x ; por el Teorema 3.1 (con $\alpha(t) = t$) podemos integrar término a término: $\int_{x_0}^x \sum a_n (t - x_0)^n dt = \sum a_n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n+1}$.

(c) Aplicando (a) repetidamente, $f^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n (x-x_0)^{n-k}$; evaluando en x_0 sólo sobrevive $n = k$: $f^{(k)}(x_0) = k! a_k$. $\square$

5.2 Serie de Taylor

Definición 5.7. Sea f una función definida en cierto entorno de x_0 y que en este punto tiene derivadas de todos los órdenes. Entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

se llama *serie de Taylor* de f en x_0 . En el caso particular $x_0 = 0$ la serie se llama *serie de Maclaurin*.

Como sabemos (Teorema 5.6(c)), cualquier función analítica en el punto x_0 es infinitamente diferenciable en cierto entorno de este punto y es igual en este entorno a la suma de su serie de Taylor. El recíproco no es cierto: existen funciones infinitamente diferenciables pero que no son analíticas, y por consiguiente no representables por su serie de Taylor.

Corolario 5.8. Sea la función φ :

1. *continua sobre (a, b) ;*
2. *diferenciable en todos los puntos de (a, b) , a excepción, puede ser, de cierto punto $x_0 \in (a, b)$;*
3. *existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi'(x) = L$.*

Entonces existe también la derivada $\varphi'(x_0)$ y además $\varphi'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi'(x)$.

Demostración. Sea $x \in (a, b)$, $x \neq x_0$. En el intervalo cerrado de extremos x_0 y x , φ es continua, y es derivable en su interior. Por el Teorema del Valor Medio existe ξ_x estrictamente entre x_0 y x con

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} = \varphi'(\xi_x).$$

Cuando $x \rightarrow x_0$, también $\xi_x \rightarrow x_0$ con $\xi_x \neq x_0$, luego $\varphi'(\xi_x) \rightarrow L$. Así el cociente incremental tiene límite L , es decir, $\varphi'(x_0) = L$. $\square$

Ejemplo 5.9 (Función C^∞ no analítica). Consideremos

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Veamos que f tiene derivadas de todos los órdenes en $\mathbb{R}$, que $f^{(n)}(0) = 0$ para todo n , y por tanto que su serie de Maclaurin es idénticamente 0 y no coincide con f .

Paso 1: fórmula para $x \neq 0$. Para $x \neq 0$, e^{-1/x^2} es infinitamente diferenciable (composición de funciones C^∞); luego

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}, \quad f''(x) = \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right) e^{-1/x^2}, \quad f^{(3)}(x) = \left(\frac{24}{x^9} - \frac{36}{x^7} + \frac{8}{x^5} \right) e^{-1/x^2}.$$

En general

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}, \quad x \neq 0,$$

donde P_n es un polinomio. Lo probamos por inducción: $P_0 = 1$, y si vale para n , derivando

$$f^{(n+1)}(x) = \left[-\frac{1}{x^2} P'_n\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right) \right] e^{-1/x^2},$$

es decir, $P_{n+1}(t) = 2t^3 P_n(t) - t^2 P'_n(t)$, que es un polinomio.

Paso 2: límite. Cada término de $f^{(n)}(x)$ es de la forma $\frac{k}{x^m} e^{-1/x^2}$ con $m \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Sea $t = \frac{1}{x^2}$; entonces $\left| \frac{1}{x^m} \right| = t^{m/2}$ y

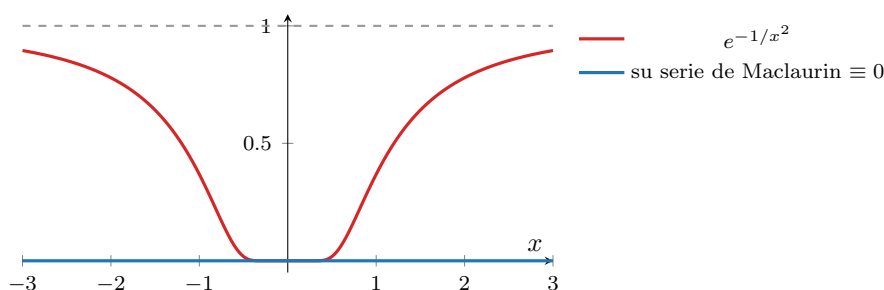
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{k}{x^m} e^{-1/x^2} \right| = |k| \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^{m/2}}{e^t} = 0$$

por la regla de L'Hôpital (aplicada $\lceil m/2 \rceil$ veces). Por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} = 0 \quad \forall n \geq 0.$$

Paso 3: $f^{(n)}(0) = 0$ por inducción. Para $n = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, luego f es continua en $x = 0$. Supongamos que $f^{(n)}$ existe en todo $\mathbb{R}$, es continua en 0 y $f^{(n)}(0) = 0$. Entonces $f^{(n)}$ es continua en $\mathbb{R}$, diferenciable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n+1)}(x) = 0$. Por el Corolario 5.8, $f^{(n+1)}(0)$ existe y vale 0; además $f^{(n+1)}$ es continua en 0 por el Paso 2.

De esta forma, todos los términos de la serie de Taylor de f en $x_0 = 0$ son iguales a cero; por esto, su suma para todos los x también es igual a 0 y, como $f(x) > 0$ para $x \neq 0$, no coincide con la función f en ningún entorno de 0.



La función es extremadamente plana en 0: todas sus derivadas se anulan allí, la serie de Taylor es 0 y sólo coincide con f en $x = 0$.

5.3 Fórmula de Taylor

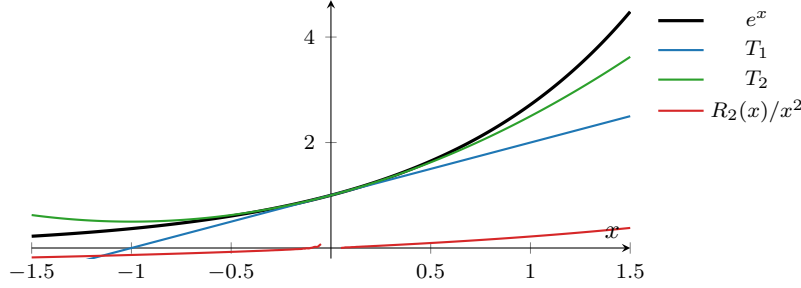
Definición 5.10. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ se llama serie de Taylor de la función $f(x)$. Si f es derivable n veces en un intervalo $(a-R, a+R)$, la *fórmula de Taylor* de f es

$$f(x) = T_n(f; a)(x) + R_n(x), \quad \text{siendo} \quad T_n(f; a)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

el *polinomio de Taylor* de grado n de f en el punto a , y $R_n(x)$ el *resto* del polinomio.

Teorema 5.11 (Resto de Peano). Si f es derivable n veces en $(a - R, a + R)$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x - a)^n} = 0.$$



Resto de Peano para e^x en $a = 0$: el cociente $R_2(x)/x^2$ (rojo) tiende a 0 cuando $x \rightarrow 0$.

Demostración. Note que $T_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ para $k = 0, \dots, n$ (derivar el polinomio k veces y evaluar en a). Luego $g = R_n = f - T_n$ es n veces derivable con $g(a) = g'(a) = \dots = g^{(n)}(a) = 0$. Probamos por inducción en $n \geq 1$ la afirmación:

Si g es n veces derivable en un entorno de a y $g^{(k)}(a) = 0$ para $0 \leq k \leq n$, entonces $g(x)/(x - a)^n \rightarrow 0$.

Para $n = 1$: $\frac{g(x)}{x-a} = \frac{g(x)-g(a)}{x-a} \rightarrow g'(a) = 0$. Supongamos cierto para $n - 1$ y sea g como en la afirmación para n . La función g' es $n - 1$ veces derivable con $(g')^{(k)}(a) = 0$ para $k \leq n - 1$, luego $g'(t)/(t - a)^{n-1} \rightarrow 0$. Por el Teorema del Valor Medio, $g(x) = g(x) - g(a) = g'(\xi)(x - a)$ con ξ entre a y x , y como $|\xi - a| \leq |x - a|$,

$$\left| \frac{g(x)}{(x - a)^n} \right| = \frac{|g'(\xi)|}{|x - a|^{n-1}} \leq \frac{|g'(\xi)|}{|\xi - a|^{n-1}} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

(si $\xi = a$ el término vale 0). Esto termina la inducción. $\square$

Teorema 5.12 (Resto de Lagrange). Si f es derivable $n + 1$ veces en $(a - R, a + R)$, para cada x en ese intervalo existe ξ entre a y x tal que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}.$$

Demostración. Fijemos $x \neq a$ y definamos K por $R_n(x) = K(x - a)^{n+1}$. Sea, para t entre a y x ,

$$\psi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k - K(x - t)^{n+1}.$$

Entonces $\psi(x) = 0$ y $\psi(a) = R_n(x) - K(x - a)^{n+1} = 0$. Derivando, la suma es telescópica:

$$\psi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n + (n+1)K(x - t)^n.$$

Por el Teorema de Rolle existe ξ entre a y x con $\psi'(\xi) = 0$, es decir, $K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$. $\square$

Teorema 5.13. Si f es infinitamente derivable en un intervalo I abierto centrado en a y $R_n(x)$ es el resto de la fórmula de Taylor, entonces

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \iff \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

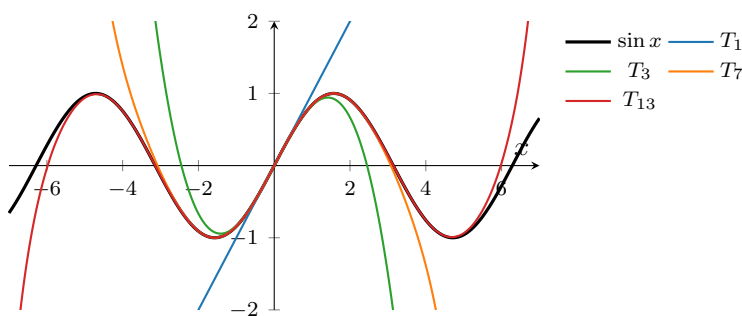
Demostración. Las sumas parciales de la serie de Taylor son $T_n(f; a)(x)$ y $f(x) - T_n(f; a)(x) = R_n(x)$. Por tanto $T_n(x) \rightarrow f(x)$ si y sólo si $R_n(x) \rightarrow 0$. $\square$

Proposición 5.14. Si existe $K > 0$ de forma que

$$|f^{(n)}(x)| \leq K \quad \forall n \geq 0, x \in I,$$

entonces

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, \quad x \in I.$$



Polinomios de Taylor de $\sin x$ en 0. Como $|\sin^{(n)}| \leq 1$, el resto de Lagrange tiende a 0 en todo $\mathbb{R}$ (Proposición 5.14).

Demostración. Por el Teorema 5.12, para $x \in I$,

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x-a|^{n+1} \leq K \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

pues $\frac{c^n}{n!} \rightarrow 0$ para todo $c \geq 0$ (la serie $\sum \frac{c^n}{n!}$ converge por el criterio del cociente). Concluimos por el Teorema 5.13. $\square$

Ejemplo 5.15. $\sin$, $\cos$ satisfacen $|f^{(n)}| \leq 1$ en $\mathbb{R}$, luego son iguales a su serie de Maclaurin en todo $\mathbb{R}$. Para e^x en $I = (-A, A)$ se toma $K = e^A$.

5.4 Operaciones algebraicas

Teorema 5.16. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ en $(-R, R)$, entonces:

- $f(x) \pm g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$ en $(-R, R)$;
- $f(kx) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n k^n x^n$ en $\left(-\frac{R}{|k|}, \frac{R}{|k|}\right)$ ($k \neq 0$);

- $f(x^k) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{nk}$ en $(-\sqrt[k]{R}, \sqrt[k]{R})$ si $k \in \mathbb{N}$, $k > 0$.

Demostración. La primera es la linealidad del límite de sumas parciales. Para la segunda: si $|x| < R/|k|$ entonces $|kx| < R$ y $f(kx) = \sum a_n (kx)^n = \sum a_n k^n x^n$. Para la tercera: si $|x| < R^{1/k}$ entonces $|x^k| < R$ y $f(x^k) = \sum a_n (x^k)^n$. $\square$

Dadas $f(x)$, $g(x)$ como arriba con radios de convergencia R_f , R_g :

Teorema 5.17 (Producto).

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n \quad \text{con } |x| < R, \quad R = \min\{R_f, R_g\}.$$

Demostración. Basta probar el *teorema de Cauchy sobre el producto de series*: si $\sum u_n$ y $\sum v_n$ convergen absolutamente, con sumas U y V , y $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$, entonces $\sum w_n$ converge (absolutamente) a UV . Aplicándolo a $u_n = a_n x^n$, $v_n = b_n x^n$ (absolutamente convergentes si $|x| < R$) se obtiene el resultado, pues $w_n = c_n x^n$.

Sean $U_N = \sum_{n \leq N} u_n$, $V_N = \sum_{n \leq N} v_n$, $W_N = \sum_{n \leq N} w_n$. W_N es la suma de los $u_j v_k$ con $j+k \leq N$, mientras que $U_N V_N$ es la suma con $j, k \leq N$. Si $j+k > N$ con $j, k \leq N$, entonces $j > N/2$ ó $k > N/2$; así

$$|U_N V_N - W_N| \leq \sum_{j+k > N, j, k \leq N} |u_j| |v_k| \leq \left(\sum_{j > N/2} |u_j| \right) \left(\sum_k |v_k| \right) + \left(\sum_j |u_j| \right) \left(\sum_{k > N/2} |v_k| \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

pues son colas de series convergentes. Luego $W_N \rightarrow UV$. La convergencia absoluta de $\sum w_n$ sale del mismo argumento aplicado a $|u_n|$, $|v_n|$, ya que $|w_n| \leq \sum_k |u_k| |v_{n-k}|$. $\square$

Teorema 5.18 (Cociente). Si $b_0 = g(0) \neq 0$, entonces existe $R' > 0$ tal que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad \text{con } |x| < R',$$

donde los c_n están determinados por

$$c_0 = \frac{a_0}{b_0}, \quad c_n = \frac{1}{b_0} \left(a_n - \sum_{k=1}^n b_k c_{n-k} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

Demostración. Paso 1: $1/g$ es desarrollable. Escribamos $g(x) = b_0(1 - h(x))$ con $h(x) = -\sum_{k \geq 1} \frac{b_k}{b_0} x^k$. La función $H(s) = \sum_{k \geq 1} \frac{|b_k|}{|b_0|} s^k$ es continua en $[0, R_g)$ con $H(0) = 0$, luego existe $\rho > 0$ con $H(\rho) < 1$. Para $|x| < \rho$, $|h(x)| \leq H(|x|) < 1$ y

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{b_0} \sum_{m=0}^{\infty} h(x)^m.$$

Cada h^m es serie de potencias (Teorema 5.17) y la serie doble que resulta de desarrollar $\sum_m h^m$

está dominada por $\sum_m H(|x|)^m < \infty$; por tanto (convergencia absoluta de la serie doble, como en el Teorema 5.3) podemos reagrupar por potencias de x y obtenemos $\frac{1}{g(x)} = \sum d_n x^n$ para $|x| < \rho$.

Paso 2. Por el Teorema 5.17, $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g} = \sum c_n x^n$ en $|x| < R' = \min\{R_f, \rho\}$.

Paso 3: fórmula de recurrencia. Como $f = g \cdot \frac{f}{g}$ en $|x| < R'$, el Teorema 5.17 y la unicidad de los coeficientes (Teorema 5.6(c): $a_n = f^{(n)}(0)/n!$) dan

$$a_n = \sum_{k=0}^n b_k c_{n-k} = b_0 c_n + \sum_{k=1}^n b_k c_{n-k},$$

de donde se despeja c_n . □

Observación 5.19. El radio R' puede tomarse como $\min\{R_f, R_g, |z_0|\}$, donde z_0 es el cero complejo de g (extendida al disco $|z| < R_g$) más cercano a 0; la demostración de esta cota precisa usa variable compleja. Los ceros reales no bastan para determinarlo: $g(x) = 1 + x^2$ no se anula en $\mathbb{R}$ y $R_g = \infty$, pero $\frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$ tiene radio 1, pues sus ceros son $\pm i$.

Mientras la multiplicación de dos series sigue el patrón de multiplicación de polinomios, la división de éstas requiere aclaraciones. Considerando

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

hallar el desarrollo en serie de potencias de la función $y(x)$ tal que $g(x) = f(x)y(x)$ (con $a_0 \neq 0$), considerando que los coeficientes de Taylor de $y(x)$ son y_n y usando la igualdad

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \sum_{n=0}^{\infty} y_n x^n.$$

Slu. Por el Teorema 5.17 el lado derecho es $\sum_n \left(\sum_{k=0}^n a_k y_{n-k} \right) x^n$, y por unicidad de coeficientes

$$b_n = \sum_{k=0}^n a_k y_{n-k} \implies y_0 = \frac{b_0}{a_0}, \quad y_n = \frac{1}{a_0} \left(b_n - \sum_{k=1}^n a_k y_{n-k} \right), \quad n \geq 1,$$

que es el Teorema 5.18 con los papeles de f y g intercambiados; el desarrollo es válido en un entorno de 0.

Ejemplo 5.20. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Aquí b_n son los coeficientes de $\sin x$ ($b_1 = 1, b_3 = -\frac{1}{6}, b_5 = \frac{1}{120}$, los pares nulos) y a_n los de $\cos x$ ($a_0 = 1, a_2 = -\frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{24}$). La recurrencia da $y_0 = 0, y_1 = 1, y_2 = 0, y_3 = b_3 - a_2 y_1 = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}, y_4 = 0, y_5 = b_5 - a_2 y_3 - a_4 y_1 = \frac{1}{120} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{2}{15}$. Así

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots,$$

con radio $\pi/2$ (el cero complejo de $\cos$ más cercano a 0).

6 Integrales propias dependientes de un parámetro

Definición 6.1. Supongamos que Y es un conjunto de números reales, $\varphi(y)$, $\psi(y)$ son funciones definidas en Y con $\varphi(y) \leq \psi(y)$, y la función $f(x, y)$ está definida en el conjunto

$$\{(x, y) : y \in Y, x \in [\varphi(y), \psi(y)]\}.$$

Las integrales de la forma

$$\phi(y) = \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx$$

se denominan *integrales dependientes de un parámetro*; la variable y se llama *parámetro*. Si las funciones φ y ψ son constantes, tenemos las integrales de la forma

$$\phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx.$$

Si Y es el conjunto de todos los números naturales y $f(x, n) = f_n(x)$, la integral anterior se puede escribir

$$\int_a^b f_n(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots,$$

y obtenemos una sucesión numérica formada por las integrales de las funciones de cierta sucesión funcional. Así, los resultados de esta sección generalizan los de la Sección 3.

Definición 6.2 (Integral paramétrica). Sea $f(x, y)$ una función definida en $I \times [c, d]$, donde I es cualquier intervalo de $\mathbb{R}$, y sea $f(x, \cdot)$ Riemann integrable en $[c, d] \forall x \in I$. Se denomina *integral paramétrica* a la función

$$\Phi(x) = \int_c^d f(x, y) dy.$$

Teorema 6.3 (Continuidad). Sea I intervalo de $\mathbb{R}$ y $f(x, y)$ continua en $I \times [c, d]$. Entonces la función $\Phi(x)$ es continua en I . Es decir, para $x_0 \in I$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy.$$

Demostración. Sea $x_0 \in I$ y sea $J = [x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0] \cap I$ (con $\delta_0 > 0$ cualquiera), un intervalo compacto. Entonces $J \times [c, d]$ es compacto y f es uniformemente continua allí. Sea $\varepsilon > 0$; existe $\delta \in (0, \delta_0)$ tal que si $(x, y), (x', y') \in J \times [c, d]$ y $|x - x'| < \delta$, $|y - y'| < \delta$, entonces $|f(x, y) - f(x', y')| < \varepsilon$. En particular, si $x \in I$ y $|x - x_0| < \delta$,

$$|\Phi(x) - \Phi(x_0)| \leq \int_c^d |f(x, y) - f(x_0, y)| dy \leq \varepsilon(d - c). \quad \square$$

Teorema 6.4 (Diferenciabilidad). Sea I cualquier intervalo de $\mathbb{R}$ y las funciones $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ continuas en $I \times [c, d]$. Entonces $\Phi(x)$ es diferenciable $\forall x \in I$ y su derivada es

$$\Phi'(x) = \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

Demostración. Sea $x_0 \in I$ y J como en la demostración anterior. Por continuidad uniforme de $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $J \times [c, d]$, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - x'| < \delta$ implica $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x', y) \right| < \varepsilon$ para todo $y \in [c, d]$ ($x, x' \in J$). Sea $0 < |h| < \delta$ con $x_0 + h \in J$. Para cada y , por el Teorema del Valor Medio en la variable x existe $\theta = \theta(y) \in (0, 1)$ con

$$\frac{f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta h, y).$$

Entonces

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + h) - \Phi(x_0)}{h} - \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y) dy \right| \leq \int_c^d \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta h, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y) \right| dy \leq \varepsilon(d - c).$$

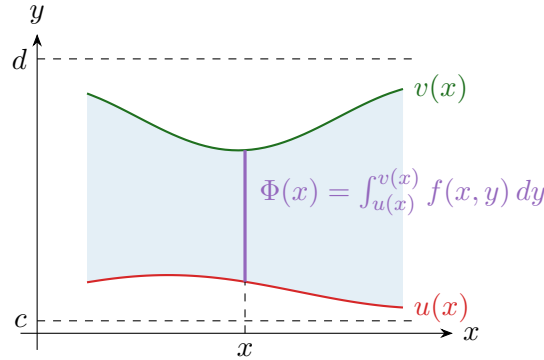
(El integrando de la izquierda es $y \mapsto \frac{f(x_0+h, y) - f(x_0, y)}{h} - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y)$, que es continuo; la cota puntual vale para cada y .) Esto prueba que $\Phi'(x_0) = \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y) dy$. $\square$

Teorema 6.5 (Regla de Leibniz). Sea I cualquier intervalo de $\mathbb{R}$ y supongamos que

- (a) las funciones $u(x)$ y $v(x)$ son diferenciables en I y $c \leq u(x) \leq v(x) \leq d \forall x \in I$;
- (b) las funciones $f(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ son continuas en $I \times [c, d]$.

Entonces $\forall x \in I$ la función $\Phi(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(x, y) dy$ es diferenciable y

$$\Phi'(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy + f(x, v(x))v'(x) - f(x, u(x))u'(x).$$



Regla de Leibniz: al mover x cambia el integrando (término $\int f_x dy$) y también los extremos $u(x)$, $v(x)$ (términos $f(x, v)v' - f(x, u)u'$).

Demostración. Definimos $G(x, \alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dy$ para $x \in I$, $\alpha, \beta \in [c, d]$. Entonces $\Phi(x) = G(x, u(x), v(x))$. Calculemos las derivadas parciales de G :

- $\frac{\partial G}{\partial \beta}(x, \alpha, \beta) = f(x, \beta)$ y $\frac{\partial G}{\partial \alpha}(x, \alpha, \beta) = -f(x, \alpha)$, por el Teorema Fundamental del Cálculo ($f(x, \cdot)$ es continua);
- $\frac{\partial G}{\partial x}(x, \alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$, por el Teorema 6.4 aplicado en $[\alpha, \beta]$.

Las tres derivadas parciales son continuas en $I \times [c, d] \times [c, d]$: las dos primeras porque f es

continua; la tercera porque

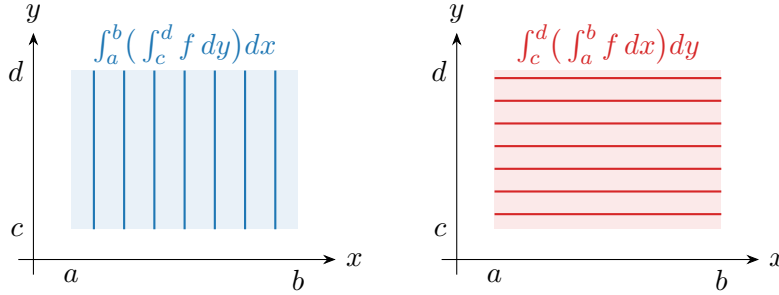
$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f_x(x, y) dy - \int_{\alpha_0}^{\beta_0} f_x(x_0, y) dy \right| \leq \int_c^d |f_x(x, y) - f_x(x_0, y)| dy + K(|\alpha - \alpha_0| + |\beta - \beta_0|),$$

con K cota de $|f_x|$ en un compacto $J \times [c, d]$, y el primer término tiende a 0 por continuidad uniforme (como en el Teorema 6.3). Así G es diferenciable (parciales continuas) y por la regla de la cadena

$$\Phi'(x) = \frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial \alpha} u'(x) + \frac{\partial G}{\partial \beta} v'(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy - f(x, u(x))u'(x) + f(x, v(x))v'(x). \quad \square$$

Teorema 6.6 (Integrabilidad). *Sea $f(x, y)$ continua en $[a, b] \times [c, d]$. Entonces Φ es integrable en $[a, b]$ y*

$$\int_a^b \Phi(x) dx = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$



Integrar primero por rebanadas verticales o primero por horizontales da lo mismo cuando f es continua en el rectángulo.

Demostración. Φ es continua (Teorema 6.3), luego integrable. Para $z \in [c, d]$ sean

$$F_1(z) = \int_c^z dy \int_a^b f(x, y) dx, \quad F_2(z) = \int_a^b dx \int_c^z f(x, y) dy.$$

La función $y \mapsto \int_a^b f(x, y) dx$ pertenece a $C([c, d])$ (Teorema 6.3 con los papeles de x e y intercambiados), luego por el Teorema Fundamental del Cálculo $F_1 \in C^1([c, d])$ y

$$F_1'(z) = \int_a^b f(x, z) dx.$$

Sea $\phi(x, z) = \int_c^z f(x, y) dy$, $(x, z) \in [a, b] \times [c, d]$. Es continua (por la estimación $|\phi(x, z) - \phi(x_0, z_0)| \leq \int_c^d |f(x, y) - f(x_0, y)| dy + K|z - z_0|$ y la continuidad uniforme de f) y

$$\frac{\partial \phi}{\partial z}(x, z) = f(x, z) \in C([a, b] \times [c, d]).$$

Por el Teorema 6.4 (parámetro z , variable de integración x), $F_2(z) = \int_a^b \phi(x, z) dx$ es derivable, $F_2 \in C^1([c, d])$ y

$$F_2'(z) = \int_a^b f(x, z) dx.$$

Así $F_2'(z) = F_1'(z)$ en $[c, d]$; ambas funciones son continuas y $F_1(c) = F_2(c) = 0$. Entonces $F_1(z) = F_2(z)$ en $[c, d]$. En particular $F_1(d) = F_2(d)$, que es la igualdad buscada. $\square$

6.1 Integrales con peso absolutamente integrable

Ejercicio de clase. Considerar $g(y)$ absolutamente integrable sobre $[c, d]$, al menos en el sentido impropio. Probar que, bajo las condiciones de los teoremas correspondientes para $f(x, y)$, se cumplen para el producto $f(x, y)g(y)$.

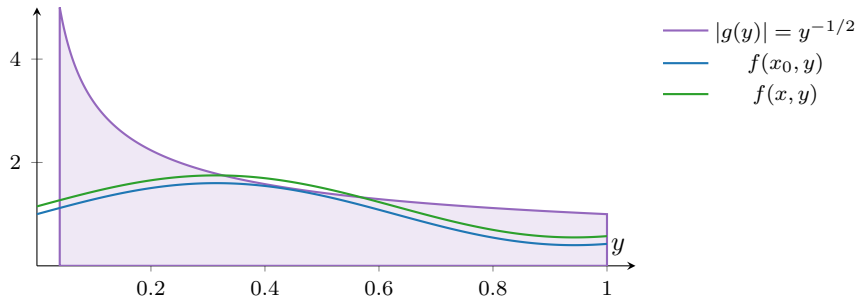
Precisemos: g absolutamente integrable en $[c, d]$ en sentido impropio significa que g es integrable Riemann en cada subintervalo compacto de $[c, d]$ que no contiene ciertos puntos singulares $s_1, \dots, s_p$ (en número finito), y que la integral impropia $M := \int_c^d |g(y)| dy$ converge. Si h es continua (por tanto acotada, $|h| \leq K$) en $[c, d]$, entonces hg es también absolutamente integrable en sentido impropio, pues $|hg| \leq K|g|$ y se aplica el criterio de comparación cerca de cada s_i ; además

$$\left| \int_c^d h(y)g(y) dy \right| \leq \left(\sup_{[c,d]} |h| \right) \int_c^d |g(y)| dy = M \sup_{[c,d]} |h|. \quad (*)$$

Teorema 6.7 (Continuidad). *Sea I intervalo de $\mathbb{R}$, $f(x, y)$ continua en $I \times [c, d]$ y $g(y)$ absolutamente integrable en $[c, d]$, al menos en sentido impropio. Entonces*

$$\Phi(x) = \int_c^d f(x, y)g(y) dy$$

es continua en I .



Aunque g no esté acotada, si $\int |g| = M < \infty$ y $|f(x, \cdot) - f(x_0, \cdot)| < \varepsilon$ uniformemente, la diferencia de integrales es $\leq \varepsilon M$.

Demostración. Por la observación anterior, $\Phi(x)$ está bien definida para cada $x \in I$. Sea $x_0 \in I$. Si g es acotada (integrable en sentido propio) la prueba es la del Teorema 6.3. En general: sea $\varepsilon > 0$. Como en el Teorema 6.3, f es uniformemente continua en $J \times [c, d]$, con J un entorno compacto de x_0 en I ; existe $\delta > 0$ tal que $x \in I$, $|x - x_0| < \delta$ implica $|f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon$ para todo $y \in [c, d]$. Entonces, por (*),

$$\begin{aligned} |\Phi(x) - \Phi(x_0)| &= \left| \int_c^d (f(x, y)g(y) - f(x_0, y)g(y)) dy \right| = \left| \int_c^d (f(x, y) - f(x_0, y))g(y) dy \right| \\ &\leq \int_c^d |f(x, y) - f(x_0, y)| |g(y)| dy \leq \varepsilon \int_c^d |g(y)| dy = \varepsilon M. \end{aligned} \quad \square$$

Teorema 6.8 (Diferenciabilidad). *Sea I intervalo de $\mathbb{R}$, $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ continuas en $I \times [c, d]$, y g absolutamente integrable en $[c, d]$ (al menos en sentido impropio). Entonces $\Phi(x) =$*

$\int_c^d f(x, y)g(y) dy$ es diferenciable $\forall x \in I$ y su derivada es

$$\Phi'(x) = \int_c^d \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) g(y) dy.$$

Demostración. Sea $x_0 \in I$ y $\varepsilon > 0$. Por continuidad uniforme de f_x en $J \times [c, d]$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - x'| < \delta$ ($x, x' \in J$) implica $|f_x(x, y) - f_x(x', y)| < \varepsilon \forall y$. Para $0 < |h| < \delta$, $x_0 + h \in J$, y cada y , el Teorema del Valor Medio da $\theta(y) \in (0, 1)$ con

$$\left| \frac{f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)}{h} - f_x(x_0, y) \right| = |f_x(x_0 + \theta h, y) - f_x(x_0, y)| < \varepsilon.$$

Multiplicando por $|g(y)|$ e integrando:

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + h) - \Phi(x_0)}{h} - \int_c^d f_x(x_0, y)g(y) dy \right| \leq \varepsilon \int_c^d |g(y)| dy = \varepsilon M. \quad \square$$

Teorema 6.9 (Integrabilidad). Sea $f(x, y)$ continua en $[a, b] \times [c, d]$ y $g(y)$ absolutamente integrable en $[c, d]$ (al menos en sentido impropio). Entonces $\Phi(x) = \int_c^d f(x, y)g(y) dy$ es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b \Phi(x) dx = \int_a^b \int_c^d f(x, y)g(y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y)g(y) dx dy.$$

Demostración. Φ es continua (Teorema 6.7), luego integrable. La función $\Psi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ es continua en $[c, d]$ (Teorema 6.3), así que Ψg es absolutamente integrable y el lado derecho tiene sentido.

Sea $\varepsilon > 0$. Por continuidad uniforme de f existe $\delta > 0$ tal que $|x - x'| < \delta$ implica $|f(x, y) - f(x', y)| < \varepsilon \forall y \in [c, d]$. Sea $P = \{a = x_0 < \dots < x_m = b\}$ una partición con $\Delta x_i < \delta$ y sea $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Para todo y ,

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \sum_{i=1}^m f(\xi_i, y) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x, y) - f(\xi_i, y)| dx \leq \varepsilon(b - a).$$

Multiplicando por $g(y)$ e integrando en y (linealidad de la integral impropia):

$$\left| \int_c^d \Psi(y)g(y) dy - \sum_{i=1}^m \Phi(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \varepsilon(b - a)M.$$

Por otro lado, para $x \in [x_{i-1}, x_i]$, $|\Phi(x) - \Phi(\xi_i)| \leq \int_c^d |f(x, y) - f(\xi_i, y)| |g(y)| dy \leq \varepsilon M$, así que

$$\left| \int_a^b \Phi(x) dx - \sum_{i=1}^m \Phi(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \varepsilon M(b - a).$$

Combinando, $\left| \int_a^b \Phi dx - \int_c^d \Psi g dy \right| \leq 2\varepsilon M(b - a)$ para todo $\varepsilon > 0$, de donde se obtiene la igualdad. $\square$

Observación 6.10. Con $g \equiv 1$ la demostración anterior da otra prueba (sin derivadas) del Teorema 6.6.

7 Integrales paramétricas impropias

Consideremos las integrales del tipo

$$\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx,$$

donde $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, con $y \in Y$, y la integral anterior es, para ciertos valores de y (o todo y), impropia.

Definición 7.1. Si $\forall y_0 \in Y$ la integral

$$\Phi(y_0) = \int_a^b f(x, y_0) dx$$

converge, $\Phi(y)$ se llama *convergente en Y* .

Consideremos los casos en que:

1. $-\infty < a < b \leq +\infty$;
2. $\forall y \in Y$ la función $f(\cdot, y) \in \mathcal{R}_x[a, \eta]$ donde η es tal que $a < \eta < b$ (es decir, la única singularidad está en b).

En este caso la convergencia de $\Phi(y)$ en Y significa que $\forall y \in Y$ existe el límite

$$\lim_{\eta \rightarrow b-0} \int_a^\eta f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y) dx.$$

Como

$$\int_a^b f(x, y) dx - \int_a^\eta f(x, y) dx = \int_\eta^b f(x, y) dx,$$

por tanto, $\forall y \in Y$ fijo,

$$\lim_{\eta \rightarrow b-0} \int_\eta^b f(x, y) dx = 0.$$

De este modo, si $\Phi(y)$ converge en Y , entonces $\forall y \in Y$ fijo, $\forall \varepsilon > 0 \exists \eta_\varepsilon = \eta_\varepsilon(y) < b$ tal que $\eta_\varepsilon \leq \eta < b$ implica

$$\left| \int_\eta^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

Definición 7.2 (Def 1). La integral $\int_a^b f(x, y) dx$, convergente en el conjunto Y , se llama *convergente uniformemente* en dicho conjunto si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \eta_\varepsilon < b \forall y \in Y \forall \eta \text{ tal que } \eta_\varepsilon < \eta < b \text{ se verifica } \left| \int_\eta^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

Aquí b puede ser finito o infinito.

Existe una relación entre las definiciones de convergencia y convergencia uniforme de una integral con las de series. Sea $\{\eta_n\}$ una sucesión tal que

$$\eta_1 = a, \quad \eta_n \in [a, b), \quad n = 1, 2, \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = b.$$

Consideremos la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\eta_k}^{\eta_{k+1}} f(x, y) dx,$$

y sea

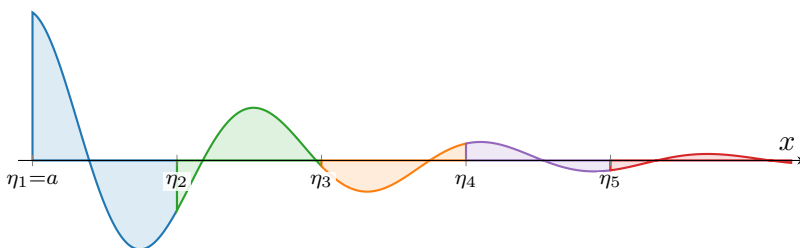
$$S_n(y) = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\eta_k}^{\eta_{k+1}} f(x, y) dx = \int_a^{\eta_n} f(x, y) dx$$

su suma parcial.

Proposición 7.3. Si $\Phi(y)$ converge (converge uniformemente) sobre el conjunto Y , será convergente (convergente uniformemente) sobre el conjunto Y la serie anterior, y

$$\int_a^b f(x, y) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{\eta_n} f(x, y) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(y).$$

Es decir, la integral en consideración es igual a la suma de la serie.



Cada bloque de color es un término $\int_{\eta_k}^{\eta_{k+1}} f(x, y) dx$ de la serie; la suma parcial $S_n(y)$ es el área acumulada hasta η_n .

Demostración. Convergencia: para y fijo, $S_n(y) = F(\eta_n)$ con $F(\eta) = \int_a^\eta f(x, y) dx$, y $F(\eta) \rightarrow \Phi(y)$ cuando $\eta \rightarrow b - 0$; como $\eta_n \rightarrow b$, $\eta_n < b$, por la caracterización secuencial del límite, $S_n(y) \rightarrow \Phi(y)$.

Convergencia uniforme: sea $\varepsilon > 0$ y η_ε como en la Def 1. Como $\eta_n \rightarrow b$, existe N tal que $\eta_n > \eta_\varepsilon$ para $n \geq N$. Entonces, $\forall y \in Y$, $n \geq N$,

$$|\Phi(y) - S_n(y)| = \left| \int_{\eta_n}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon. \quad \square$$

Observación 7.4. El recíproco es falso en general: $\int_0^\infty \sin x dx$ diverge, pero con $\eta_n = 2\pi(n-1)$ la serie tiene todos sus términos nulos. Sí es cierto si la serie converge (uniformemente) para toda sucesión $\eta_n \rightarrow b$, o si $f \geq 0$.

La definición de la convergencia uniforme puede parafrasearse así:

Definición 7.5 (Def 2). La integral $\Phi(y)$ convergente sobre Y se llama uniformemente convergente sobre dicho conjunto si

$$\lim_{\eta \rightarrow b-0} \sup_{y \in Y} \left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| = 0.$$

Proposición 7.6 (Ejercicio de clase). *La Def 1 es equivalente a la Def 2.*

Demostración. Pongamos $\omega(\eta) = \sup_{y \in Y} \left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| \in [0, +\infty]$.

(Def 1 $\Rightarrow$ Def 2) Sea $\varepsilon > 0$ y η_{ε} dado por la Def 1. Si $\eta_{\varepsilon} < \eta < b$, entonces $\left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon$ para todo $y \in Y$, luego $\omega(\eta) \leq \varepsilon$. Esto dice que $\lim_{\eta \rightarrow b-0} \omega(\eta) = 0$.

(Def 2 $\Rightarrow$ Def 1) Sea $\varepsilon > 0$. Como $\omega(\eta) \rightarrow 0$, existe $\eta_{\varepsilon} < b$ tal que $\eta_{\varepsilon} < \eta < b$ implica $\omega(\eta) < \varepsilon$; luego, para todo $y \in Y$, $\left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| \leq \omega(\eta) < \varepsilon$, que es la Def 1. $\square$

Si consideramos la integral

$$F(y, \eta) := \int_{\eta}^b f(x, y) dx,$$

llegamos a que esta integral tiende uniformemente sobre Y hacia cero para $\eta \rightarrow b - 0$ (el parámetro es η).

La convergencia uniforme sobre Y de $\Phi(y)$ significa que en Y la función

$$\Phi(y, \eta) := \int_a^{\eta} f(x, y) dx$$

tiende uniformemente, para $\eta \rightarrow b - 0$, a $\Phi(y)$; es decir, $\forall \varepsilon > 0 \exists \eta_{\varepsilon} < b \forall \eta, \eta_{\varepsilon} \leq \eta < b, \forall y \in Y$ se verifica

$$|\Phi(y) - \Phi(y, \eta)| < \varepsilon.$$

En efecto, $\Phi(y) - \Phi(y, \eta) = \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^{\eta} f(x, y) dx = \int_{\eta}^b f(x, y) dx$, así $\left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon$ y $\Phi(y, \eta) \xrightarrow{Y} \Phi(y)$ para $\eta \rightarrow b - 0$.

Ejemplo 7.7. $\Phi(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-xy} dx$, $Y = [0, +\infty)$.

Es fácil ver que $\Phi(y)$ converge sobre Y : si $y > 0$, $\int_0^{\eta} ye^{-xy} dx = 1 - e^{-\eta y} \rightarrow 1$; si $y = 0$ el integrando es nulo. Así

$$\Phi(y) = \begin{cases} 1, & y > 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

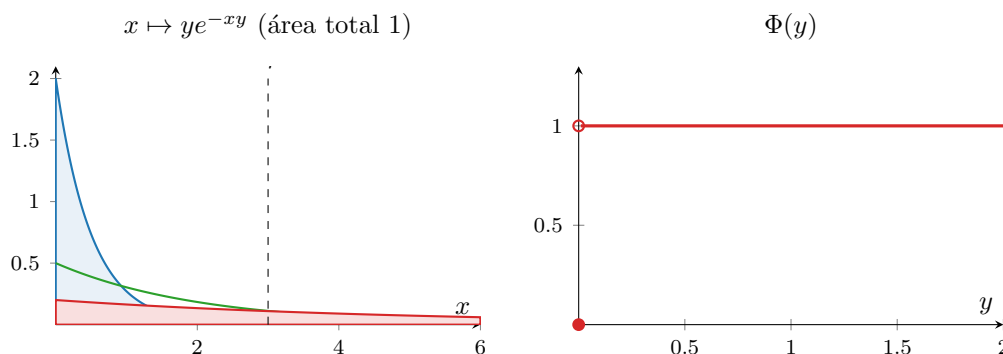
$\forall \alpha > 0$ converge uniformemente en el intervalo $[\alpha, +\infty)$, pues

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \sup_{y \geq \alpha} \left| \int_{\eta}^{+\infty} ye^{-xy} dx \right| = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \sup_{y \geq \alpha} e^{-\eta y} = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} e^{-\eta \alpha} = 0.$$

Pero en $[0, +\infty)$ la convergencia no es uniforme, pues

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \sup_{y \geq 0} \left| \int_{\eta}^{+\infty} ye^{-xy} dx \right| = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \sup_{y > 0} e^{-\eta y} = 1,$$

ya que $y \mapsto e^{-\eta y}$ es estrictamente decreciente y tiende a 1 cuando $y \rightarrow 0^+$. (Compárese con el Teorema 7.16: el límite Φ es discontinuo en $y = 0$.)



Para y pequeño (rojo) casi toda el área está a la derecha de cualquier η fijo: la cola $\int_{\eta}^{\infty} y e^{-xy} dx = e^{-\eta y}$ no se hace pequeña uniformemente en $[0, \infty)$; por eso Φ es discontinua en 0.

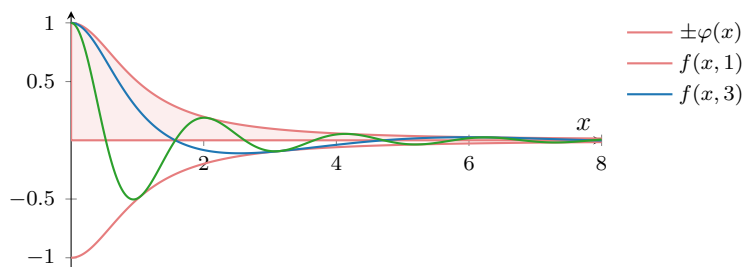
7.1 Criterios de convergencia uniforme

Teorema 7.8 (Criterio de Weierstrass). *Si existe una función no negativa $\varphi(x)$ definida en $[a, b]$ e integrable según Riemann en todo segmento $[a, \eta]$, donde $a < \eta < b$, de tal manera que*

(i) $|f(x, y)| \leq \varphi(x)$ donde $a \leq x < b$, $y \in Y$;

(ii) la integral $\int_a^b \varphi(x) dx$ converge;

entonces $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ converge uniformemente sobre el conjunto Y .



Criterio de Weierstrass con $f(x, y) = \frac{\cos xy}{1+x^2}$ y mayorante $\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2}$: todas las colas $\int_{\eta}^{\infty}$ quedan controladas por la misma cola de φ .

Demostración. Por el criterio de comparación, $\Phi(y)$ converge absolutamente y por tanto converge simplemente $\forall y \in Y$. Como $\int_a^b \varphi(x) dx$ es convergente, $\forall \varepsilon > 0 \exists \eta_{\varepsilon} < b$ tal que $\eta_{\varepsilon} \leq \eta < b$ implica $\int_{\eta}^b \varphi(x) dx < \varepsilon$. Entonces

$$\left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| \leq \int_{\eta}^b |f(x, y)| dx \leq \int_{\eta}^b \varphi(x) dx < \varepsilon \quad \forall y \in Y,$$

es decir, $\Phi(y)$ converge uniformemente sobre Y . □

Teorema 7.9 (Criterio de Cauchy de la convergencia uniforme de las integrales). *Para que $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ converja uniformemente sobre el conjunto Y es necesario y suficiente que: $\forall \varepsilon > 0 \exists \eta < b \forall \eta', \eta''$ con $\eta < \eta' < b$, $\eta < \eta'' < b$, $\forall y \in Y$ se verifique*

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

Demostración. La convergencia uniforme de $\Phi(y)$ es equivalente a que $\Phi(y, \eta)$ tienda uniformemente al límite cuando $\eta \rightarrow b - 0$, y la desigualdad la podemos escribir como

$$|\Phi(y, \eta'') - \Phi(y, \eta')| < \varepsilon.$$

(Necesidad) Sea $\varepsilon > 0$ y η tal que $|\Phi(y) - \Phi(y, \tau)| < \varepsilon/2$ para $\eta < \tau < b$, $y \in Y$. Entonces

$$|\Phi(y, \eta'') - \Phi(y, \eta')| \leq |\Phi(y, \eta'') - \Phi(y)| + |\Phi(y) - \Phi(y, \eta')| < \varepsilon.$$

(Suficiencia) Para cada y fijo, la condición es el criterio de Cauchy para la existencia de $\lim_{\eta \rightarrow b-0} \Phi(y, \eta)$; luego $\Phi(y)$ converge en Y . Fijando $\eta' \in (\eta, b)$ y haciendo $\eta'' \rightarrow b - 0$ en la desigualdad obtenemos $|\Phi(y) - \Phi(y, \eta')| \leq \varepsilon$ para todo $y \in Y$ y todo $\eta' \in (\eta, b)$, que es la convergencia uniforme. $\square$

Para los criterios tipo Dirichlet y Abel necesitamos el segundo teorema del valor medio.

Lema 7.10 (Segundo teorema del valor medio (Bonnet–Weierstrass)). *Sea f continua en $[\alpha, \beta]$ y g monótona en $[\alpha, \beta]$. Entonces existe $\xi \in [\alpha, \beta]$ con*

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx = g(\alpha) \int_{\alpha}^{\xi} f(x) dx + g(\beta) \int_{\xi}^{\beta} f(x) dx.$$

Demostración. *Caso g decreciente y $g \geq 0$.* Sea $F(x) = \int_{\alpha}^x f$, continua, con mínimo m y máximo M en $[\alpha, \beta]$; $\|f\|_{\infty} = K$. Para una partición $\alpha = x_0 < \dots < x_n = \beta$, por sumación por partes (como en el Lema 1.17) y $F(x_0) = 0$:

$$\sum_{i=1}^n g(x_{i-1})(F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)(g(x_{i-1}) - g(x_i)) + F(x_n)g(x_{n-1}).$$

Los coeficientes $g(x_{i-1}) - g(x_i)$ y $g(x_{n-1})$ son ≥ 0 y suman $g(x_0) = g(\alpha)$; luego esta suma está entre $mg(\alpha)$ y $Mg(\alpha)$. Por otro lado,

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} fg - \sum_{i=1}^n g(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| |g(x) - g(x_{i-1})| dx \leq K \sum_{i=1}^n (g(x_{i-1}) - g(x_i)) \Delta x_i,$$

que tiende a 0 cuando la norma de la partición tiende a 0 (pues es $\leq K \|P\| (g(\alpha) - g(\beta))$). Así $mg(\alpha) \leq \int_{\alpha}^{\beta} fg \leq Mg(\alpha)$ y, por el teorema del valor intermedio aplicado a F , existe ξ con $\int_{\alpha}^{\beta} fg = g(\alpha)F(\xi) = g(\alpha) \int_{\alpha}^{\xi} f$.

Caso g decreciente. Aplicamos lo anterior a $g - g(\beta) \geq 0$:

$$\int_{\alpha}^{\beta} fg = g(\beta) \int_{\alpha}^{\beta} f + (g(\alpha) - g(\beta)) \int_{\alpha}^{\xi} f = g(\alpha) \int_{\alpha}^{\xi} f + g(\beta) \int_{\xi}^{\beta} f.$$

Caso g creciente. Se aplica el caso anterior a $-g$ y se multiplica por -1 . $\square$

Teorema 7.11 (Criterio de convergencia uniforme de las integrales). *Supongamos que las funciones $f(x, y)$, $g(x, y)$ están definidas para $a \leq x < +\infty$, $y \in Y$ (a es finito, Y conjunto numérico), con la particularidad que $f(x, y)$ es continua respecto a la variable x , mientras que $g(x, y)$ tiene la derivada $\frac{\partial g}{\partial x}$ continua respecto de x . Si*

- (i) $g(x, y)$ es monótona respecto de $x \forall y \in Y$ y en el conjunto Y tiende uniformemente hacia cero cuando $x \rightarrow \infty$;
- (ii) $\int_a^\eta f(x, y) dx$ está acotada como una función de las variables $\eta \in [a, +\infty)$, $y \in Y$, en el conjunto $[a, +\infty) \times Y$: $|\int_a^\eta f(x, y) dx| \leq M$;

entonces

$$\int_a^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx$$

converge uniformemente sobre Y .

Demostración. Sea $H(x, y) = \int_a^x f(t, y) dt$; por (ii) $|H| \leq M$, y $\frac{\partial H}{\partial x} = f$ (Teorema Fundamental del Cálculo). Para $a \leq \eta' < \eta''$, integrando por partes,

$$\int_{\eta'}^{\eta''} g f dx = g(\eta'', y) H(\eta'', y) - g(\eta', y) H(\eta', y) - \int_{\eta'}^{\eta''} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) H(x, y) dx.$$

Como $g(\cdot, y)$ es monótona, $\frac{\partial g}{\partial x}$ no cambia de signo, luego $\int_{\eta'}^{\eta''} \left| \frac{\partial g}{\partial x} \right| dx = |g(\eta'', y) - g(\eta', y)|$. Por tanto

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} g f dx \right| \leq M(|g(\eta'', y)| + |g(\eta', y)| + |g(\eta'', y) - g(\eta', y)|) \leq 2M(|g(\eta'', y)| + |g(\eta', y)|).$$

Sea $\varepsilon > 0$. Por (i) existe η_0 tal que $x > \eta_0$ implica $|g(x, y)| < \frac{\varepsilon}{4M}$ para todo $y \in Y$. Entonces para $\eta_0 < \eta' < \eta''$ la integral es menor que ε en valor absoluto, uniformemente en y , y concluimos por el Teorema 7.9. $\square$

Ejemplo 7.12. $\int_1^\infty \frac{\sin(xy)}{x} dx$ converge uniformemente en $Y = [\alpha, \infty)$, $\alpha > 0$: con $g = \frac{1}{x}$ (no depende de y , decrece a 0) y $|\int_1^\eta \sin(xy) dx| = \frac{|\cos y - \cos \eta y|}{y} \leq \frac{2}{\alpha}$.

Teorema 7.13 (A: Criterio de Dirichlet). *Si g , g_x y h son continuas en $[a, b) \times S$, entonces*

$$\int_a^b g(x, y) h(x, y) dx$$

converge uniformemente sobre S si:

- (i) $\lim_{x \rightarrow b^-} \left\{ \sup_{y \in S} |g(x, y)| \right\} = 0$;
- (ii) $\exists M$ tal que $\sup_{y \in S} \left| \int_a^x h(u, y) du \right| < M$, $a \leq x < b$;
- (iii) $\int_a^b |g_x(x, y)| dx$ converge uniformemente sobre S .

Demostración. Sea $H(x, y) = \int_a^x h(u, y) du$, $|H| \leq M$. Como antes, integrando por partes para $a \leq \eta' < \eta'' < b$:

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} gh \, dx \right| \leq M(|g(\eta'', y)| + |g(\eta', y)|) + M \int_{\eta'}^{\eta''} |g_x(x, y)| \, dx.$$

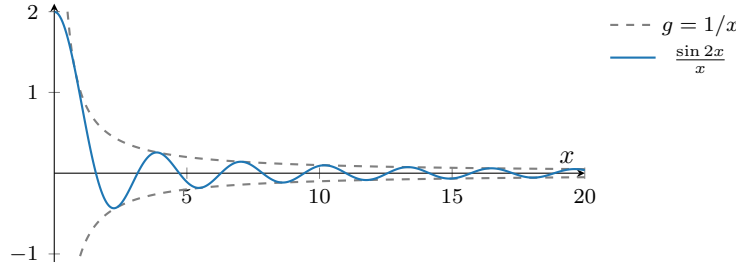
Sea $\varepsilon > 0$. Por (i) existe $\eta_1 < b$ con $\sup_S |g(x, \cdot)| < \varepsilon$ para $\eta_1 < x < b$; por (iii) y el Teorema 7.9 existe $\eta_2 < b$ con $\int_{\eta'}^{\eta''} |g_x| dx < \varepsilon$ para $\eta_2 < \eta' < \eta'' < b$, $y \in S$. Para $\max(\eta_1, \eta_2) < \eta' < \eta'' < b$ la integral es menor que $3M\varepsilon$, uniformemente en $y \in S$; concluimos por el Teorema 7.9. $\square$

Teorema 7.14 (B: Criterio de Dirichlet). *Una condición suficiente para la convergencia uniforme de la integral*

$$\int_a^b f(x, y)g(x, y) \, dx$$

en el conjunto Y (con $f(\cdot, y)$ continua en $[a, b)$) es:

- (i) $\exists M$ tal que $|\int_a^\eta f(x, y) \, dx| < M \, \forall \eta \in [a, b)$ y $\forall y \in Y$;
- (ii) $\forall y \in Y$, $g(x, y)$ es monótona con respecto a x sobre $[a, b)$, y $g(x, y) \xrightarrow{Y} 0$ cuando $x \rightarrow b$, $x \in [a, b)$.



Criterio de Dirichlet: $\int_1^\eta \sin(xy) \, dx$ está acotada y $1/x \searrow 0$; las oscilaciones se cancelan aunque $\int_1^\infty \left| \frac{\sin xy}{x} \right| dx = \infty$.

Demostración. Por (i), $|\int_u^v f(x, y) dx| = |\int_u^v f - \int_a^u f| < 2M$ para $a \leq u < v < b$. Sean $a \leq \eta' < \eta'' < b$. Por el Lema 7.10 existe $\xi \in [\eta', \eta'']$ con

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} fg \, dx \right| = \left| g(\eta', y) \int_{\eta'}^{\xi} f \, dx + g(\eta'', y) \int_{\xi}^{\eta''} f \, dx \right| \leq 2M(|g(\eta', y)| + |g(\eta'', y)|).$$

Dado $\varepsilon > 0$, por (ii) existe $\eta_0 < b$ con $|g(x, y)| < \frac{\varepsilon}{4M}$ para $\eta_0 < x < b$ y todo y . Así, para $\eta_0 < \eta' < \eta'' < b$, la integral es $< \varepsilon$ uniformemente en Y , y se aplica el Teorema 7.9. $\square$

Teorema 7.15 (Criterio de Abel). *La integral impropia $\int_a^\infty f(x, y)g(x, y) \, dx$ (con $f(\cdot, y)$ continua) converge uniformemente sobre Y si:*

- (i) g es monótona en x para cada $y \in Y$ y uniformemente acotada: $|g(x, y)| \leq L$;
- (ii) $\int_a^\infty f(x, y) \, dx$ converge uniformemente sobre Y .

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Por (ii) y el Teorema 7.9 existe η_0 tal que $\left| \int_u^v f(x, y) dx \right| < \varepsilon$ si $\eta_0 < u < v$, $y \in Y$. Para $\eta_0 < \eta' < \eta''$, el Lema 7.10 da $\xi \in [\eta', \eta'']$ con

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} fg dx \right| \leq |g(\eta', y)| \left| \int_{\eta'}^{\xi} f \right| + |g(\eta'', y)| \left| \int_{\xi}^{\eta''} f \right| < 2L\varepsilon,$$

y concluimos por el Teorema 7.9. $\square$

7.2 Propiedades de las integrales paramétricas impropias

Teorema 7.16 (Continuidad). *Sea $f(x, y)$ una función continua en $[a, b) \times I$. Si la integral paramétrica impropia*

$$\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

converge uniformemente en I , entonces $\Phi(y)$ es continua en I .

Demostración. Para cada $\eta \in [a, b)$, la función $\Phi(y, \eta) = \int_a^\eta f(x, y) dx$ es continua en I (Teorema 6.3). Sea $y_0 \in I$ y $\varepsilon > 0$. Por convergencia uniforme existe $\eta < b$ con $|\Phi(y) - \Phi(y, \eta)| < \varepsilon/3$ para todo $y \in I$. Por continuidad de $\Phi(\cdot, \eta)$ existe $\delta > 0$ tal que $|y - y_0| < \delta$, $y \in I$, implica $|\Phi(y, \eta) - \Phi(y_0, \eta)| < \varepsilon/3$. Entonces

$$|\Phi(y) - \Phi(y_0)| \leq |\Phi(y) - \Phi(y, \eta)| + |\Phi(y, \eta) - \Phi(y_0, \eta)| + |\Phi(y_0, \eta) - \Phi(y_0)| < \varepsilon. \quad \square$$

Teorema 7.17 (Diferenciabilidad). *Sean $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ definidas y continuas en $I \times [a, b)$. Si*

$$\Phi(x) = \int_a^b f(x, y) dy$$

converge puntualmente en I y la integral paramétrica impropia

$$\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy$$

converge uniformemente en I , entonces $\Phi(x)$ es diferenciable en I y

$$\Phi'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

Si además I es acotado, $\Phi(x)$ converge uniformemente en I .

Demostración. Sea $G(x) = \int_a^b f_x(x, y) dy$, continua en I por el Teorema 7.16. Sean $\Phi_\eta(x) = \int_a^\eta f(x, y) dy$; por el Teorema 6.4, $\Phi'_\eta(t) = \int_a^\eta f_x(t, y) dy$, que es continua en t . Fijemos $x_0 \in I$. Para $x \in I$, por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\Phi_\eta(x) - \Phi_\eta(x_0) = \int_{x_0}^x \Phi'_\eta(t) dt = \int_{x_0}^x \int_a^\eta f_x(t, y) dy dt.$$

Cuando $\eta \rightarrow b - 0$: el lado izquierdo tiende a $\Phi(x) - \Phi(x_0)$ (convergencia puntual), y como $\int_a^\eta f_x(t, y) dy \rightarrow G(t)$ uniformemente en $t \in I$, el lado derecho tiende a $\int_{x_0}^x G(t) dt$ (pues $|\int_{x_0}^x (\cdots - G) dt| \leq |x - x_0| \sup_t |\cdots - G|$). Luego

$$\Phi(x) = \Phi(x_0) + \int_{x_0}^x G(t) dt, \quad x \in I,$$

y como G es continua, el Teorema Fundamental del Cálculo da $\Phi'(x) = G(x)$.

Si I es acotado, de longitud $|I|$: para $\eta < \eta' < b$,

$$\int_\eta^{\eta'} f(x, y) dy = \int_\eta^{\eta'} f(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x \int_\eta^{\eta'} f_x(t, y) dy dt$$

(Teorema 6.6 en el rectángulo compacto), y ambos términos son pequeños uniformemente en x (el primero por la convergencia de $\Phi(x_0)$, el segundo $\leq |I| \sup_t |\int_\eta^{\eta'} f_x|$ por el Criterio de Cauchy para la integral de f_x). El Teorema 7.9 da la convergencia uniforme de Φ . $\square$

Teorema 7.18 (Integrabilidad). *Sea $f(x, y)$ definida y continua en $[a, b] \times [c, d)$ y $\Phi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ uniformemente convergente en $[a, b]$. Entonces $\Phi(x)$ es integrable sobre $[a, b]$ y*

$$\int_a^b \Phi(x) dx = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Demostración. Φ es continua (Teorema 7.16), luego integrable. Sea $\Phi_\eta(x) = \int_c^\eta f(x, y) dy$. Como $\Phi_\eta \Rightarrow \Phi$ en $[a, b]$ cuando $\eta \rightarrow d - 0$,

$$\left| \int_a^b \Phi dx - \int_a^b \Phi_\eta dx \right| \leq (b - a) \sup_{[a, b]} |\Phi - \Phi_\eta| \rightarrow 0.$$

Por el Teorema 6.6 en $[a, b] \times [c, \eta]$,

$$\int_a^b \Phi_\eta(x) dx = \int_c^\eta \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Haciendo $\eta \rightarrow d - 0$, el lado izquierdo tiende a $\int_a^b \Phi dx$; luego el límite del lado derecho existe, es decir, la integral impropia $\int_c^d \int_a^b f dx dy$ converge y vale $\int_a^b \Phi dx$. $\square$

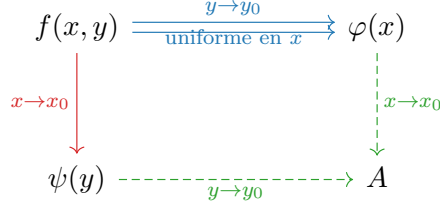
7.3 Intercambio de límites

Teorema 7.19 (1). *Sea $D_f = X \times Y$, y_0 punto de acumulación de Y , x_0 punto de acumulación de X (pueden ser $\pm\infty$). Si*

$$f(x, y) \Rightarrow \varphi(x) \quad \text{si } y \rightarrow y_0, \quad x \in X; \quad f(x, y) \rightarrow \psi(y) \quad \text{si } x \rightarrow x_0, \quad y \in Y,$$

entonces existen y son iguales

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \quad y \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$



Esquema del Teorema 1: las flechas sólidas son hipótesis; las punteadas (verdes) son la conclusión: ambos límites existen y llegan al mismo A .

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario y δ tal que $|y_1 - y_0| < \delta$, $|y_2 - y_0| < \delta$ ($y_1, y_2 \in Y$) implica

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in X$$

(esto se sigue de la convergencia uniforme, con $\varepsilon/2$ y la desigualdad triangular). Pasando al límite $x \rightarrow x_0$,

$$|\psi(y_1) - \psi(y_2)| \leq \varepsilon;$$

por tanto se verifica el criterio de Cauchy y existe $\lim_{y \rightarrow y_0} \psi(y) = A$, es decir,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A.$$

Ahora, elegimos δ además tal que $|y - y_0| < \delta$ implica $|\varphi(x) - f(x, y)| < \varepsilon \quad \forall x \in X$ y $|\psi(y) - A| < \varepsilon$. Fijemos un tal $y \in Y$. Sea δ' tal que $|x - x_0| < \delta'$ implica $|f(x, y) - \psi(y)| < \varepsilon$; entonces $\forall x \in \mathcal{U}_{\delta'}^\circ(x_0) \cap X$,

$$|\varphi(x) - A| \leq |\varphi(x) - f(x, y)| + |f(x, y) - \psi(y)| + |\psi(y) - A| < 3\varepsilon.$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

□

Observación 7.20. La demostración sólo usa nociones del tipo “para y suficientemente cerca de y_0 ” y el criterio de Cauchy; por eso vale igual si $y \rightarrow y_0$ se reemplaza por $n \rightarrow \infty$, $\eta \rightarrow b - 0$, o cualquier *base* $\mathcal{B}_Y$ de Y (en el sentido de Zorich: una familia no vacía de subconjuntos no vacíos de Y tal que la intersección de dos de ellos contiene un tercero). El Teorema 2.1 es un caso particular.

Teorema 7.21 (2). (a) $f(x, y)$ es tal que $I(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ converge uniformemente sobre Y ;

(b) $f(x, y) \rightrightarrows \varphi(x)$ si $y \rightarrow y_0$ sobre $[a, A]$, $\forall A > a$ (con $f(\cdot, y)$ integrable en cada $[a, A]$).
Entonces

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^\infty \varphi(x) dx.$$

Demostración. Sea $F(A, y) = \int_a^A f(x, y) dx$. Notemos que $F(A, y) \Rightarrow I(y)$ si $A \rightarrow \infty$, $y \in Y$ (hipótesis (a)). Además, por (b) y el Teorema 3.1 (en su versión para un parámetro continuo, que se prueba igual), φ es integrable en $[a, A]$ y

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(A, y) = \int_a^A \varphi(x) dx, \quad A > a.$$

Por el Teorema 7.19 (con A en el papel de la variable con convergencia uniforme y y en el otro), tenemos:

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \lim_{y \rightarrow y_0} F(A, y) = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A \varphi(x) dx = \int_a^\infty \varphi(x) dx = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{A \rightarrow \infty} F(A, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^\infty f(x, y) dx,$$

donde ambos límites existen; en particular la integral impropia de φ converge. $\square$

Ahora, veamos condiciones suficientes para el intercambio de límites (de integración) en el caso de integral impropia. Ya vimos la posibilidad para la integral propia (Teoremas 6.6 y 7.18).

Teorema 7.22 (3). Sean $X = [a, \infty)$, $Y = [c, \infty)$ y $f(x, y)$ continua en $X \times Y$. Las integrales

$$\int_a^\infty f(x, y) dx, \quad \int_c^\infty f(x, y) dy$$

convergen uniformemente (la primera respecto de y en cada $[c, C]$, la segunda respecto de x en cada $[a, A]$). Existe una (o ambas) integral

$$\int_c^\infty dy \int_a^\infty |f(x, y)| dx, \quad \int_a^\infty dx \int_c^\infty |f(x, y)| dy.$$

Entonces existen y son iguales

$$\int_c^\infty dy \int_a^\infty f(x, y) dx \quad y \quad \int_a^\infty dx \int_c^\infty f(x, y) dy.$$

Demostración. Supongamos que $\int_a^\infty dx \int_c^\infty |f(x, y)| dy$ existe; esto lo entendemos como: $\Psi(x) := \int_c^\infty |f(x, y)| dy$ converge para cada x , Ψ es integrable en cada $[a, A]$ y $\int_a^\infty \Psi(x) dx < \infty$. (El otro caso es simétrico.)

$\forall C > c$ tenemos

$$\int_c^C dy \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty dx \int_c^C f(x, y) dy$$

por el teorema de intercambio en el sentido propio-impropio (Teorema 7.18, con los papeles de x e y intercambiados: $\int_a^\infty f(x, y) dx$ converge uniformemente para $y \in [c, C]$). Tomemos límites en ambos lados cuando $C \rightarrow \infty$. En el lado izquierdo, si el límite existe, es por definición $\int_c^\infty dy \int_a^\infty f dx$, que es lo que queremos. Basta entonces probar que

$$\lim_{C \rightarrow \infty} \int_a^\infty dx \int_c^C f(x, y) dy = \int_a^\infty dx \int_c^\infty f(x, y) dy.$$

Definamos la función $\phi(x, C) = \int_c^C f(x, y) dy$, continua en $x \in X$ (Teorema 6.3). Probemos que $\int_a^\infty \phi(x, C) dx \rightarrow \int_a^\infty dx \int_c^\infty f(x, y) dy$ si $C \rightarrow \infty$. Tenemos

$$|\phi(x, C)| = \left| \int_c^C f(x, y) dy \right| \leq \int_c^C |f(x, y)| dy \leq \int_c^\infty |f(x, y)| dy = \Psi(x).$$

Además $\int_a^\infty \Psi(x) dx = \int_a^\infty dx \int_c^\infty |f(x, y)| dy$ converge por hipótesis. Así, por el Teorema de Weierstrass (Teorema 7.8, con parámetro C), $\int_a^\infty \phi(x, C) dx$ converge uniformemente respecto de $C \in [c, \infty)$. Y si $C \rightarrow \infty$, $\phi(x, C) \Rightarrow \int_c^\infty f(x, y) dy$ sobre cada $[a, A]$ (convergencia uniforme de la segunda integral). Por el Teorema 7.21 (con C en el papel de y y $y_0 = \infty$),

$$\int_a^\infty \phi(x, C) dx \longrightarrow \int_a^\infty dx \int_c^\infty f(x, y) dy.$$

Así,

$$\lim_{C \rightarrow \infty} \int_c^C dy \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty dx \int_c^\infty f(x, y) dy,$$

es decir, ambas integrales iteradas existen y son iguales. $\square$

Lema 7.23 (Zorich). Sea $f(x, y)$ una familia de funciones dependientes de un parámetro $y \in Y$ que son integrables, posiblemente en el sentido impropio, sobre el intervalo $a \leq x < \omega$, y sea $\mathcal{B}_Y$ una base en Y . Si

(a) $\forall b \in [a, \omega)$, $f(x, y) \Rightarrow \varphi(x)$ sobre $[a, b]$ sobre la base $\mathcal{B}_Y$;

(b) la integral $\int_a^\omega f(x, y) dx$ converge uniformemente en Y ;

entonces la función límite φ es impropriamente integrable sobre $[a, \omega)$ y se cumple la igualdad

$$\lim_{\mathcal{B}_Y} \int_a^\omega f(x, y) dx = \int_a^\omega \varphi(x) dx.$$

Demostración. La prueba se reduce a analizar el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} F_b(y) := \int_a^b f(x, y) dx & \xrightarrow[b \in [a, \omega)]{b \rightarrow \omega} & \int_a^\omega f(x, y) dx = F(y) \\ \downarrow \mathcal{B}_Y & & \downarrow \mathcal{B}_Y \\ \int_a^b \varphi(x) dx & \xrightarrow[b \rightarrow \omega]{b \in [a, \omega)} & \int_a^\omega \varphi(x) dx \end{array}$$

(la doble flecha superior indica convergencia uniforme en Y).

Flecha izquierda. Por (a), para cada b fijo, $f(\cdot, y) \Rightarrow \varphi$ en $[a, b]$ sobre $\mathcal{B}_Y$. Como cada $f(\cdot, y)$ es integrable en $[a, b]$, el límite uniforme φ es integrable en $[a, b]$ (mismo argumento que en el Teorema 3.1, con $\alpha(x) = x$), y

$$\left| F_b(y) - \int_a^b \varphi \right| \leq (b - a) \sup_{x \in [a, b]} |f(x, y) - \varphi(x)| \xrightarrow[\mathcal{B}_Y]{} 0.$$

Flecha superior. Por (b), $F_b(y) \Rightarrow F(y)$ en Y cuando $b \rightarrow \omega$, $b \in [a, \omega)$.

Aplicamos ahora el Teorema 7.19 (en su versión con bases, ver la observación que lo sigue) a la función $F_b(y)$ de las dos variables $b \in [a, \omega)$, $y \in Y$: la convergencia en b es uniforme en y y para cada b existe el límite sobre $\mathcal{B}_Y$. Concluimos que existen y son iguales

$$\lim_{b \rightarrow \omega} \int_a^b \varphi(x) dx \quad \text{y} \quad \lim_{\mathcal{B}_Y} F(y),$$

es decir, la flecha inferior y la flecha derecha del diagrama existen y llegan al mismo valor: φ es impropriamente integrable en $[a, \omega)$ y $\lim_{\mathcal{B}_Y} \int_a^\omega f(x, y) dx = \int_a^\omega \varphi(x) dx$. $\square$

Observación 7.24. El Teorema 7.21 es el caso particular del Lema 7.23 con $\omega = \infty$ y $\mathcal{B}_Y$ la base “ $y \rightarrow y_0$ ”.